

دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

العُلُومُ

للصَّفِّ الرّابِعِ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

الفَصْلُ الدِّراسِيُّ الأَوَّلُ





دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م



التَّمْهِيدُ







من هنا وهناك

تَحَقَّقْ مِنْ مَعْلُوماتٍ شَيِّقَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالمَوْضُوعِ.

الأصدقاء! بَرْنامَجٌ شامِلٌ لِعُلُومِ المَرْحَلَةِ الأَساسِيَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْيَزِ وَثِيقَةِ مَنْهَجِ عُلُومٍ فِي العالَمِ. تُعَدُّ العُلُومُ فِي هَذِهِ السِّلْسِلَةِ مادَّةً دِراسِيَّةً شائِقَةً تُحاوِلُ الإِجابَةَ عَنْ أَسْئِلَةٍ عَنِ العالَمِ حَوْلَنا. وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالاسْتِخْدامِ المُثْمِرِ لِلصُّوَرِ الفُوتُوغْرافِيَّةِ المُلَوَّنَةِ وَالرُّسُوماتِ المُسَلِّيَةِ. وَتُدَرَّسُ المادَّةُ بِالاسْتِقْصاءِ وَالاسْتِكْشافِ، وَيَتِمُّ حَثُّ التَّلامِيذِ عَلَى المُشارَكَةِ بِفاعِلِيَّةٍ فِي البَحْثِ عَنْ حُلُولٍ لِلْمُشْكِلاتِ. وَيَهْدِفُ كُلُّ ذَلِكَ إِلَى تَعْزِيزِ التَّعَلُّمِ وَغَرْسِ الانْطِباعِ لَدَيْهِمْ بِأَنَّ العُلُومَ حَوْلَهُمْ فِي كُلِّ مَكانٍ.

الأصدقاء! يَتَبَنَّى مُقَرَّرُ العُلُومِ مَدْخَلاً مَوْضُوعِيًّا؛ فَيَتَناوَلُ فِي الصَّفِّ الرّابِعِ مِنَ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ ثَلاثَةَ مَوضُوعاتٍ هِيَ الدَّوْراتُ وَالأَجْهِزَةُ، والطّاقَةُ. تَمَّ تَوضِيحُ العَلاقاتِ، كُلَّما أَمْكَنَ، بَيْنَ النِّقاطِ الَّتِي يَتَناوَلُها كُلُّ مَوْضُوعٍ. وَيُمَكِّنُ ذَلِكَ التَّلامِيذَ مِنْ إِدْراكِ الرَّوابِطِ بَيْنَ النِّقاطِ المُخْتَلِفَةِ، وَمِنْ رَبْطِ الأَفْكارِ العِلْمِيَّةِ.

الأصدقاء! تَمَّ دَمْجُ مَهاراتِ التَّفْكِيرِ، وَالتَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّةِ وَتَقانَةِ المَعْلُوماتِ فِي مَنْهَجِ العُلُومِ. وَيَتَكَوَّنُ كُلُّ مُسْتَوى فِي البَرْنامَجِ مِنْ كِتابٍ دِراسِيٍّ، وَكُرّاسَةِ أَنْشِطَةٍ، وَدَلِيلٍ لِلْمُعَلِّمِ.

تَـمَّ تَضْـمِينُ الـمَلامِحِ التّالِيَةِ؛ لِـجَعْلِ دِراسَةِ العُلُومِ أكْثَرَ تَشْوِيقًا :



عملٌ جماعيٌّ ومُشاركَةٌ

أَسئِلَةُ اسْتِثارَةِ الفِكْرِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّفْكِيرِ وَالـمُناقَشَةِ.



أَنْشِطَةٌ إِضافِيَّةٌ لِلتَّسْلِيَةِ، تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ الـمُسْتَقِلَّ فِيما بَعْدَ الوَقْتِ الـمُخَصَّصِ لِلْمَنْهَجِ.

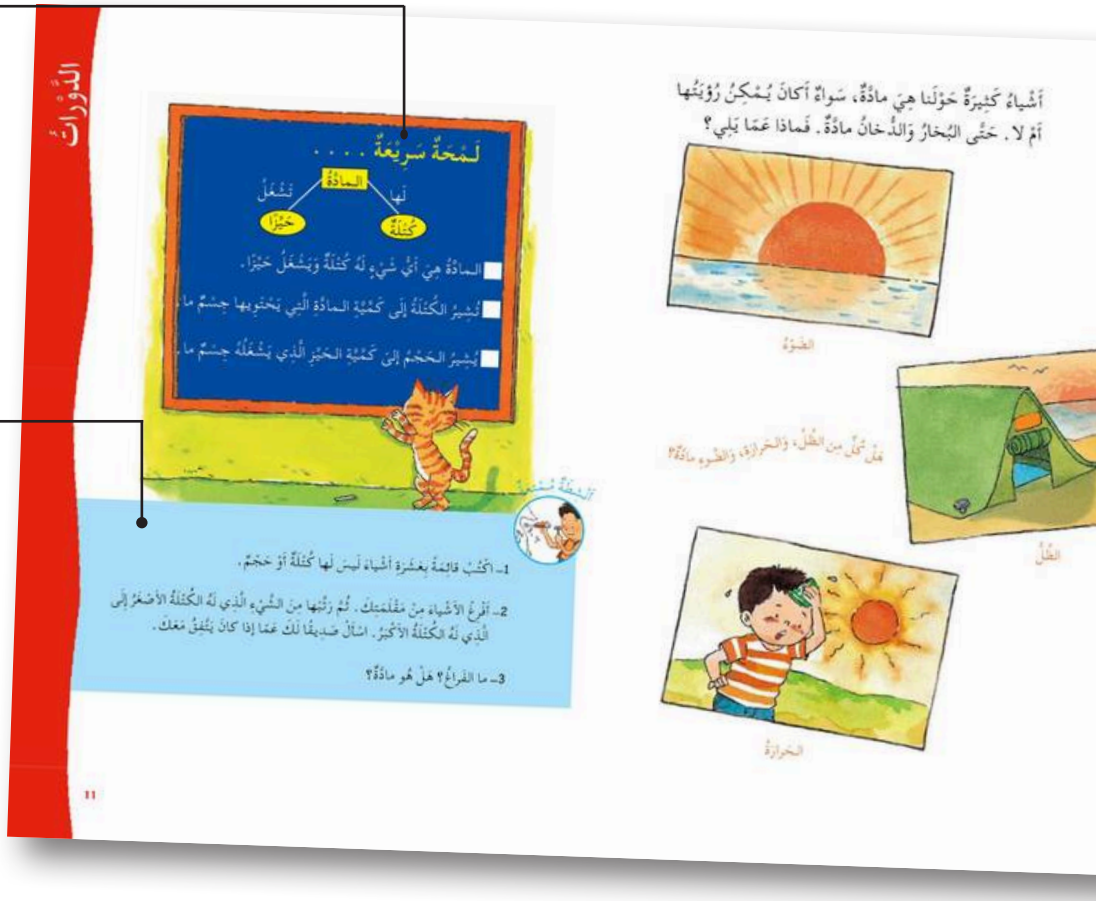
لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

يُقَدِّمُ رُؤْيَةً شامِلَةً لِلمَوضُوعِ.



أنشطة ممتعة

أَنْشِطَةٌ إِضافِيَّةٌ مُـمْتِعَةٌ تُشَجِّعُ الاسْتِكْشافَ الـمُسْتَقِلَّ – بَعْدَ وَقْتِ الدِّراسَةِ .





الـمُـحْـتَـوَيـاتُ



الـمَوْضُوعُ 1 : الدَّوْراتُ

1 – الـمادَّةُ 10

2 – الـحالاتُ الثَّلاثُ لِلمادَّةِ 20

3 – الـماءُ وَتَغَيُّراتُ الـحالَةِ 36

4 – دَوْرَةُ الـماءِ 46

5 – الـماءُ – مَوردٌ ثَمينٌ 52



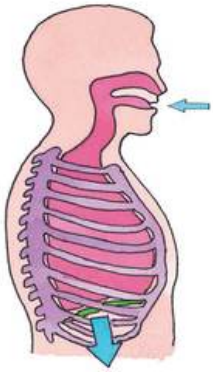






الـمَوْضُوعُ 2 : الأَجْهِزَةُ

6 – الهَواءُ وَ الجِهازُالتَّنَفُّسَيُّ 72



الدَّوْراتُ

يَحْتاجُ إِلَيْهِما الإِنْسانُ؛ لِيَظَلَّ حَيًّا. وَتَحْتاجُ إِلَيْهِما كَذَلِكَ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ الأُخْرَى. هَلْ تَعْلَمُ ما هُما؟

الهَواءُ وَالماءُ بِالطَّبْعِ!

تَحْصُلُ مَخْلُوقاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى الهَواءِ وَالماءِ مِنَ البِيئَةِ، هَلْ سَيَنْفَدانِ؟

لا

لِماذا؟

لَقَدْ تَعَلَّمْتَ أَنَّ المَخلُوقَات الحَيَّةَ تَمُرُّ بدَوْراتٍ تُكَرِّرُ نَفْسَها دَوْمًا. وَيُمْكِنُ بِالْمِثْلِ أَنْ تَحْدُثَ دَوْراتٌ فِي الأَشْياءِ غَيْرِ الحَيَّةِ كَذَلِكَ.

يُسْتَهْلَكُ عَلَى سَبيلِ الـمِثالِ الأُكْسُجينُ وَثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ الـمَوجُودانِ فِي الهَواءِ، وَلَكِنَّهُما يَعُودانِ إِلَى البيئَةِ مَرَّةً أُخْرَى لِتَسْتَخْدِمَهُما الـمَخْلُوقاتُ الـحَيَّةُ.
وَسَيَكُونُ بِهَذِه الطَّرِيقَةِ الأُكْسُجينُ وَثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ مَوْجُودَيْنِ دائِمًا فِي البيئَةِ وَسَيَكُونُ لَدَى الـمَخْلُوقَاتِ الـحَيَّةِ دائِمًا هَواءٌ لِلتَّنَفُّسِ.

هِنْدُ وَغُيْرة وَالنَّباتاتُ حَوْلَهُما جُزْءٌ مِنْ دَوْرَةٍ تُحافِظُ عَلَى مُحْتَوَياتِ الهَواءِ فِي البيئَةِ.



وَيُسْتَهْلَكُ بِالـمِثْلِ الـماءُ، وَيُعادُ إِلَى البيئَةِ خِلالَ دَوْرَةٍ.

كَيْفَ يَحْدُثُ ذَلِكَ؟ سَتَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الفُصُولِ التّالِيَةِ.
وَلَكِنْ قَبْلَ دِراسَةِ الدَّوْراتِ، هَيّا بِنا نَرَى مِمَّ تُصْنَعُ الأَشْياءُ.



الـمادَّةُ

قَرَّرَ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وهِنْدَ الـخُرُوجَ لِلنُزْهَةِ فِي يَوْمٍ كانَ الـجَوُّ فِيهِ جَمِيلاً . . .



انْظُرْ إِلَى حَقِيبَةِ هِنْدَ الـمَمْلُوءَةِ بِالأَشْياءِ! هَيّا نُلْقِي نَظْرَةً سَرِيعَةً عَلَى مُحْتَوَياتِها.



لَقَدْ أَحْضَرَتْ هِنْدُ بَعْضَ المَأْكُولاتِ، وَ بَعْضَ مُعَلَّباتِ المَشْرُوباتِ الغازِيَّةِ. ويُوجَدُ رِداءٌ مِنَ القُطْنِ، وَ قُبَّعَةٌ مِنَ القَشِّ، وَكُوبٌ مِنَ الفَخّارِ، وَخُفٌّ مِنَ المَطّاطِ. وَيُوجَدُ كَذَلِكَ عَدَدٌ قَلِيلٌ مِنَ الكُتُبِ، وَمِرْوَحَةٌ كَهْرُبائِيَّةٌ، وَمِصْباحُ جَيْبٍ كَهْرُبائِيٌّ. وَتُوجَدُ أَيْضًا نُمَيْرة فِي الحَقِيبَةِ! وَلِهَذا فِي حَقِيبَةِ هِنْدَ مَخْلُوقٌ حَيٌّ وَأَشياءُ غَيْرُ حَيَّةٍ.

إِنَّ لِلأَشْياءِ فِي حَقِيبَةِ هِنْدَ أَشْكالاً، وَأَلْوانًا، وَأَحْجامًا، وَقَوامًا كُلُّها مُخْتَلِفَةٌ. قَدْ تَبْدُو مُحْتَوَياتُ الحَقِيبَةِ مُخْتَلِفَةً عَنْ بَعْضِها البَعْضِ، وَلَكِنَّ لَدَيْها جَمِيعًا شَيئًا مُشْتَرَكًا. هَذِهِ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ وَالأَشْياءُ غَيْرُ الحَيَّةِ، هِيَ **مادَّةٌ**.



خَواصُّ الـمادَّةِ

كَيْفَ تَعْرِفُ ما إذا كانَ شَيْءٌ ما مادَّةً؟ تُوجَدُ خَواصُّ مُعَيَّنَةٌ لِلْمادَّةِ يُـمْكِنُكَ البَحْثُ عَنْها. هَذِهِ الـخَواصُّ هِيَ **الكُتْلَةُ**، وَ**الـحَجْمُ**.

الكُتْلَةُ



انْظُرْ إِلَى هاتَيْنِ العُلْبَتَيْنِ. إِنَّهُما مُتَشابِهَتانِ فِيما عَدا حَجْمَيْهِما. ضَعْهُما عَلَى مِيزانٍ ذِي كِفَّتَيْنِ وَانْظُرْ لِما يَحْدُثُ.





عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكة

أَمْسِكْ بِزُجاجَةِ ماءٍ فِي يَدٍ وَبِـمَقْلَمَةٍ فِي اليَدِ الأُخْرَى. ما الَّذِي لَدَيْهِ كُتْلَةٌ أَكْبَرُ؟ كَيْفَ عَرَفْتَ؟

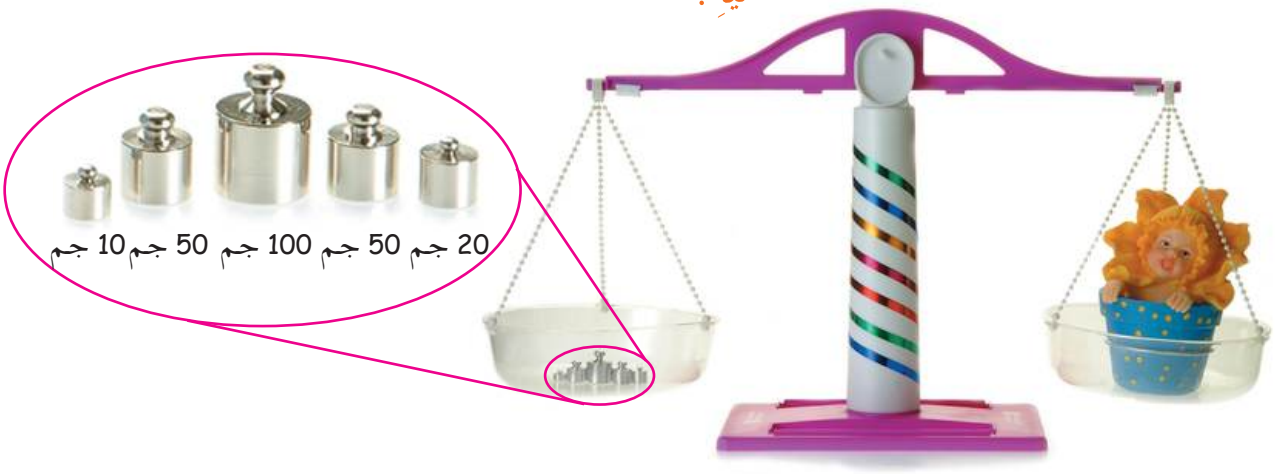
العُلْبَةُ الأَكْبَرُ بِها مادَّةٌ أَكْثَرُ مِنَ العُلْبَةِ الأَصْغَرِ. وَتُسَمَّى كَمِّيَّةُ الـمادَّةِ الَّتِي تَحْتَوِيها كُلُّ عُلْبَةٍ **بِكُتْلَتِها**.

تُقاسُ الكُتْلَةُ **بِالجِرامِ (جم)**، أَوْ **بِالكِيلُوجِرام (كجم)**.

إِنَّ كُتْلَةَ هَذا الدُبِّ المَصْنُوعِ مِنَ اللَّدائِنِ 100جم.



ما كُتْلَةُ هَذِه الدُّمْيَةِ؟



كُتْلَةُ جِسْمِي هِيَ 31 كجم. فَما كُتْلَةُ جِسْمِكَ؟



الـمادَّةُ لَها كُتْلَةٌ.

الـحَيِّزُ وَالـحَجْمُ



تَشْغَلُ أَشْياءُ هِنْدَ حَيِّزًا.
يَشْغَلُ كَذَلِكَ جِسْمُها حَيِّزًا.



عِنْدَما يُشْغَلُ حَيِّزٌ، فَلا يُمْكِنُ لِلأَجْسامِ الأُخْرَى أَنْ تَشْغَلَ نَفْسَ الـحَيِّزِ. إِنَّ جَمِيعَ أَنْواعِ الـمادَّةِ تَشْغَلُ **حَيِّزًا**. وَيُسَمَّى مِقْدارُ الـحَيِّزِ الَّذِي يَشْغَلُهُ جِسْمٌ ما **حَجْمَهُ**. وَتَشْغَلُ الأَجْسامُ الأَصْغَرُ حَيِّزًا أَقَلَّ مِنَ الأَجْسامِ الأَكْبَرِ، وَلِذَلِكَ، فَالأَجْسامُ الصَّغِيرَةُ لَها أَحْجامٌ صَغِيرَةٌ





وَلِلأَجْسامِ الكَبِيرَةِ أَحْجامٌ كَبِيرَةٌ.

الـمادَّةُ الَّتِي يُـمْكِنُ أنْ تَراها



الـمادَّةُ هِيَ أَيُّ شَيْءٍ لَهُ كُتْلَةٌ، وَيَشْغَلُ حَيِّزًا.
فالـخَشَبُ الذِي تُصْنَعُ مِنْهُ الطّاولاتُ
وَالكَراسِيُّ هُوَ مادَّةٌ. وَالمَعْدِنُ الَّذِي يُشَكِّلُ
الـمَشْرَبِيّاتِ الـحَدِيدِيَّةَ هُوَ أَيْضًا مادَّةٌ. وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ
مادَّةٌ. وَأَنْتَ لَكَ كُتْلَةٌ، وَتَشْغَلُ حَيِّزًا؛ فَأَنْتَ مادَّةٌ أَيْضًا!





الـمادَّةُ الَّتِي لا يُـمْكِنُ رُؤْيَتُها



هَلْ الهَواءُ داخِلَ الفُقاعاتِ الهَوائِيّةِ مادَّةٌ ؟
وَماذا عَن الهَواءِ داخِلَ إطاراتِ الدَرّاجَةِ ؟

يُـمْكِنُكَ سُؤالُ نَفْسِكَ سُؤالَيْنِ لِتَعْرِفَ إذا كانَ شَيْءٌ ما مادَّةً أَمْ لا :

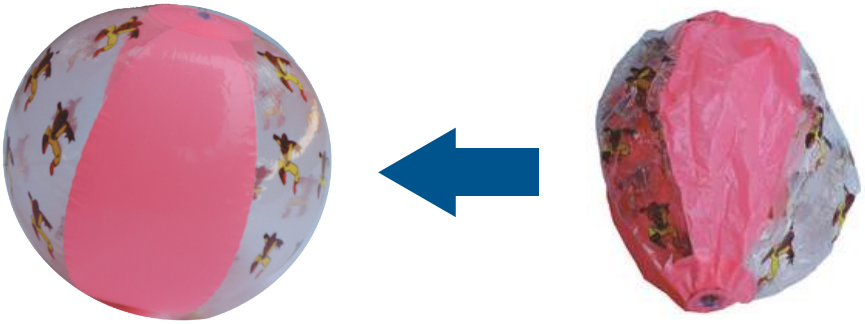


لا يُـمْكِنُ رُؤَيَةُ الهَواءِ أَوْ الإِمْساكُ بِه . هَيّا نَكْتَشِفُ ما إذا كانَ الهَواءُ مادَّةً، أَمْ لا .



نشاط 1

ماذا سَيَحْدُثُ لِهَذِهِ الكُرَةِ الصَغِيرَةِ عِنْدَما تَنْفُخُ الهَّواءَ إِلَى داخِلِها؟





نشاط 2

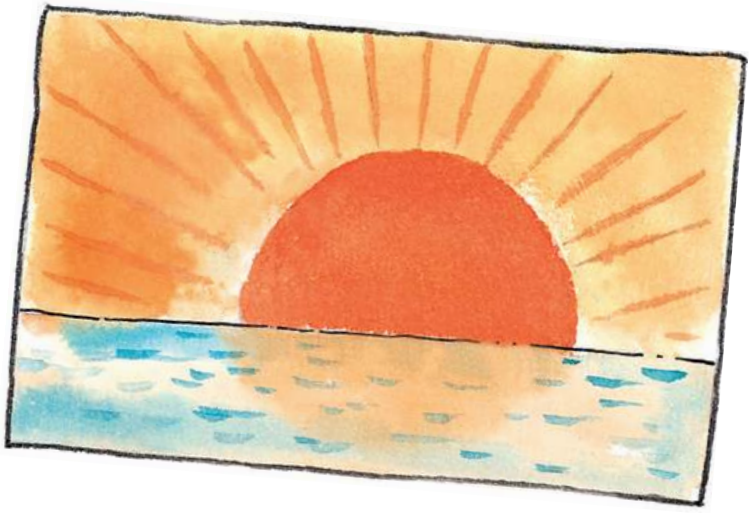
ماذا يَحْدُثُ إِذا وُضِعَت هاتانِ الكُرَتانِ الصَغِيرتانِ المَصْنُوعَتانِ مِنَ اللَّدائِنِ عَلَى جانِبَيْ المِيزانِ ذِي الكفتين؟



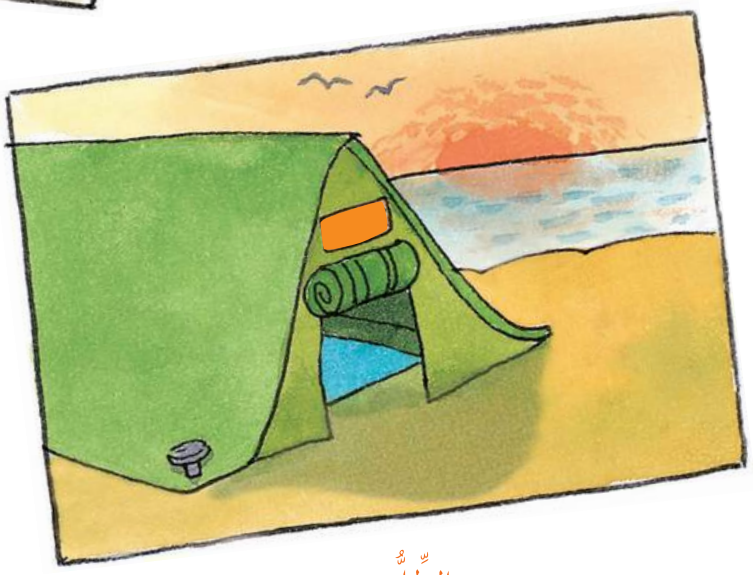


يُوَضِّحُ هَذانِ النَّشاطانِ لَنا أَنَّ لِلهَواءِ كُتْلَةً، وَأَنَّهُ يَشْغَلُ حَيِّزًا؛ وَلِذَلِكَ، الهَواءُ مادَّةٌ.

أَشْياءُ كَثِيرَةٌ حَوْلَنا هِيَ مادَّةٌ، سَواءٌ أَكانَ يُمْكِنُ رُؤيَتُها أَمْ لا . حَتَّى البُخارُ وَالدُّخانُ مادَّةٌ . فَماذا عَمّا يَلِي؟



الضَوْءُ



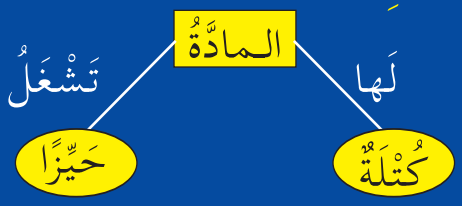
الظِّلُّ

هَلْ كُلٌّ مِن الظِّلِّ، وَالحَرارَةِ، وَالضَّوءِ مادَّةٌ؟



الحَرارَةُ

لَـمْحَةٌ سَرِيْعَةٌ . . . .



- الـمادَّةُ هِيَ أَيُّ شَيْءٍ لَهُ كُتْلَةٌ وَيَشْغَلُ حَيِّزًا .
- تُشِيرُ الكُتْلَةُ إِلَى كَمِّيَّةِ الـمادَّةِ الَّتِي يَحْتَوِيها جِسْمٌ ما .
- يُشِيرُ الـحَجْمُ إِلَى كَمِّيَّةِ الـحَيِّزِ الَّذِي يَشْغَلُهُ جِسْمٌ ما .



أَنْشِطَةٌ مُمْتِعَةٌ



1– اكْتُبْ قائِمَةً بِعَشَرَةِ أَشْياءَ لَيسَ لَها كُتْلَةٌ أَوْ حَجْمٌ .

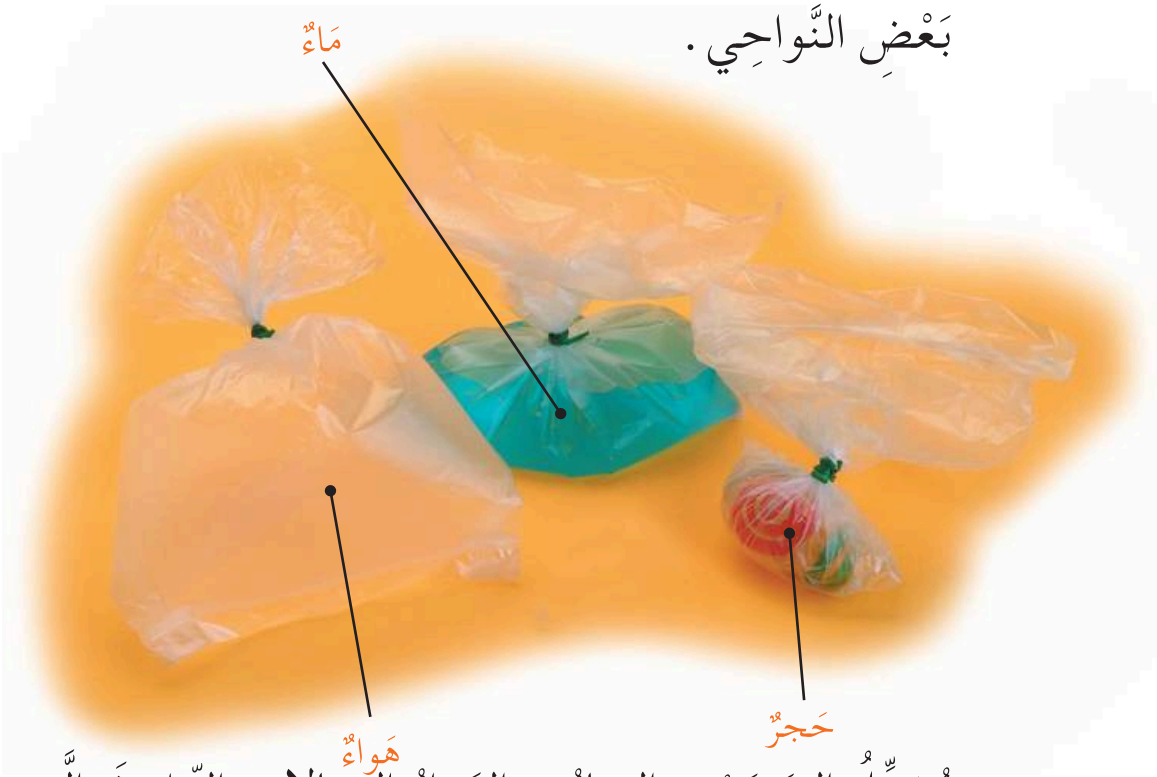
2– أَفْرِغْ الأَشْياءَ مِنْ مَقْلَمَتِكَ . ثُمَّ رَتِّبْها مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي لَهُ الكُتْلَةُ الأَصْغَرُ إِلَى الَّذِي لَهُ الكُتْلَةُ الأَكْبَرُ . اسْأَلْ صَدِيقًا لَكَ عَمّا إِذا كانَ يَتَّفِقُ مَعَكَ .

3– ما الفَراغُ ؟ هَلْ هُو مادَّةٌ ؟



الـحالاتُ الثّلاثُ لِلْمادَّةِ

لَقَدْ وَضَعَتْ هِنْدُ ثلاثَةَ أَشْياءَ فِي ثلاثَةِ أَكْياسٍ مِنَ اللَّدائِنِ. وكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الأَشْياءِ مادَّةٌ وَلكِنَّها تَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ النَّواحِي.



يُـمَثِّلُ الـحَجَرُ، والـماءُ، والهَواءُ الـحالاتِ الثّلاثَ الَّتِي يُـمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ فِيها الـمادَّةُ. هَـذِه الـحالاتُ الثّلاثُ لِلْمادَّةِ هِـيَ **الصُّـلْبَةُ** و**السّائِلَةُ**، و**الغازِيَّةُ**.

فالـحَجَرُ صُلْبٌ، والـماءُ سائِلٌ، والهَواءُ غازٌ.

كَيْفَ يُـمْكِنُكَ القَوْلُ بِأَنَّ شَيْئًا ما فِي حالَتِهِ الصُّلْبَةِ، أَوْ السّائِلَةِ، أَوْ الغازِيَّةِ؟ يُـمْكِنُكَ تَحْديدُ ذَلِكَ بِدِراسَةِ أَشْكالِها، وَأَحْجامِها .

الأَشْكالُ

الأَجْسامُ الصُّلْبَةُ

إِنَّ حَجَرَ هِنْدَ فِي حالَةٍ صُلْبَةٍ. وَيُمْكِنُكَ أَيضًا أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ جِسْمٌ صُلْبٌ.

ماذا يَحْدُثُ لِشَكْلِ الحَجَرِ . . . .



. . . . عِنْدَما تُخْرِجُهُ مِنَ الحَقِيبَةِ اللَّدائِنِيَّةِ ؟



. . . . وإِذا وَضَعْتَهُ فِي إِناءٍ ؟





يَحْتَفِظُ دائِمًا حَجَرُ هِنْدَ بِنَفْسِ الشَّكْلِ سَواءٌ أَكانَ فِي الحَقِيبَةِ اللَّدائِنِيَّةِ أَمْ فِي الإِناءِ. فالجِسْمُ الصُّلْبُ لَهُ **شَكْلٌ مُحَدَّدٌ**.

الـجِسْمُ الصُّلْبُ لا يَتَغَيَّرُ شَكْلُهُ إِنْ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ شَيْءٌ ما .

قَبْل . . . .



كَيْفَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَمَّ تَغْيِيرُ أَشْكالِ هَذِهِ الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ؟

بَعْد . . . .



السَّوائِلُ

يَكُونُ الماءُ فِي الحالَةِ السّائِلَةِ. وَيُمْكِنُكَ أَيضًا أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ سائِلٌ.

مَاذَا يَحْدُثُ لِشَكْلِ الماءِ . . . .





. . . . عِنْدَمَا لا تُوجَدُ حَقِيبَةٌ لَدائِيَّةٌ تَحْتَوِيهِ؟

. . . . عِنْدَ صَبِّهِ فِي إِناءٍ؟

وَعَلَى النَّقِيضِ  مِنَ الحَجَرِ،

 لَيْسَ لِلْماءِ شَكْلٌ خاصٌّ بِهِ.

إِنَّهُ يَسِيلُ وَيَتَّخِذُ شَكْلَ الإِناءِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ. فَإِذا سَكَبْتَ الماءَ فِي إِناءٍ دائِرِيٍّ، فَإِنَّهُ يَتَّخِذُ شَكْلاً دائِرِيًّا. وَإِذا صَبَبْتَهُ فِي إِناءٍ مُسْتَطِيلٍ، فَإِنَّهُ يُصْبِحُ مُسْتَطِيلَ الشَّكْلِ.

فَالسّائِلُ لَيْسَ لَهُ **شَكْلٌ مُحَدَّدٌ**.



انْظُرْ كَيْفَ تَتَشَكَّلُ هَذِهِ السَّوائِلُ بِشَكْلِ الأَوانِي الَّتِي تَحْتَوِيها.

الغازاتُ

يَكُونُ الهَواءُ فِي حالَةٍ غازِيَّةٍ. وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ غازٌ.

اُنْظُرْ إِلَى البالُوناتِ، والكُرَةِ الصَّغِيرَةِ والحَقِيبَةِ اللَّدائِنِيَّةِ.





ماذا تُلاحِظُ عَلَى شَكْلِ الهَواءِ بِها؟



مِثْلُ الماءِ، لَيْسَ لِلْهَواءِ شَكْلٌ مُحَدَّدٌ.

إِنَّهُ يَتَدَفَّقُ، وَيَتَّخِذُ شَكْلَ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَوِيه؛ وَلِهَذا يُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ الغازاتِ **لَيْسَ لَها شَكْلٌ مُحَدَّدٌ**.



الهَواءُ داخِلَ هَذِهِ الأَشْياءِ

حَقائِقُ عَنِ الـمادَّةِ

الأَجْسامُ الصُّلْبَةُ لَها شَكْلٌ مُحَدَّدٌ.

السَّوائِلُ، وَالغازاتُ لَيْسَ لَها شَكْلٌ مُحَدَّدٌ.



يُعْطِيهَا شَكْلَهَا.

الـحَجْمُ

الأَجْسامُ الصُّلْبَةُ



هَلْ تَسْتَطِيعُ هِنْدُ أَنْ تَضْغَطَ الـحَجَرَ فِي إِناءٍ صَغِيرٍ؟



مِنْ هُنا وَهُناكَ



قِطْعَةُ الإِسْفَنْجِ هِيَ جِسْمٌ صُلْبٌ ذاتُ هَواءٍ كَثِيرٍ داخِلَها. وعِنْدَما تَضْغطُ عَلَيها، يَخْرُجُ الهَواءُ وتُصْبِحُ أَصْغَرَ.

لا تَسْتَطِيعُ هِنْدُ أَنْ تَضْغَطَ الـحَجَرَ فِي إِناءٍ صَغِيرٍ؛ لأَنَّ الـحَجَرَ لا يُمْكِنُ ضَغْطُهُ؛ لِيَشْغَلَ حَيِّزًا أَقَلَّ. وَيُمْكِنُكَ إِنْ تَقُولَ إِنَّ الـحَجَرَ لا يُمْكِنُ أَنْ **يَنْضَغِطَ**. فَالأَجْسامُ الصُّلْبَةُ لا يُمْكِنُ أَنْ تَنْضَغِطَ.





هَلْ يُمْكِنُ انْضِغاطُ قَلَمِ رَصّاصٍ وَعُمْلَةٍ مَعْدِنِيَةٍ؟

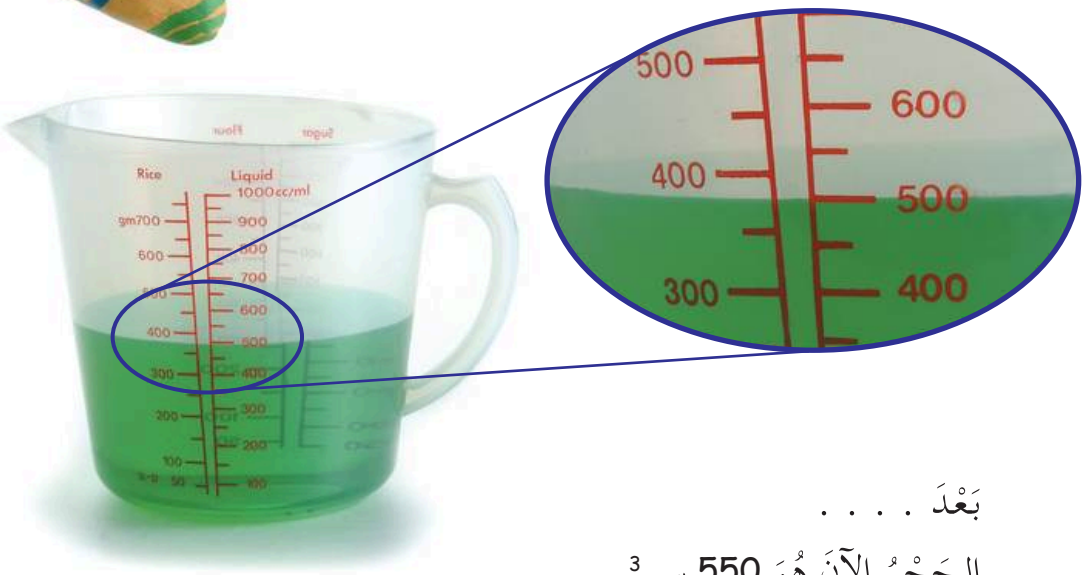
إِنَّ أَقْلامَ الرَّصاصِ والعُمْلاتِ الـمَعْدِنِيَّةَ أَجْسامٌ صُلْبَةٌ كَذَلِكَ. وَالأَجْسامُ الصُّلْبَةُ لاَ يُمْكِنُ ضَغْطُها؛ لأَنَّ لَها **أَحْجامًا مَحَدَّدَةً**. وَيُمْكِنُ قِياسُ الـحَجْمِ **بِالسَّنْتِيمِتْراتِ الـمُكَعَّبَةِ (سم^3)**.

وَيُمْكِنُ قِياسُ حَجْمِ أَيِّ جِسْمٍ صُلْبٍ بِوَضْعِهِ فِي إِناءٍ بِهِ ماءٌ، ثُمَّ مُلاحَظَةِ حَجْمِ ارْتِفاعِ مُسْتَوَى الماءِ. وَيُقاسُ حَجْمُ الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ الصَّغيرَةِ بِاسْتِخْدامِ سم^3.



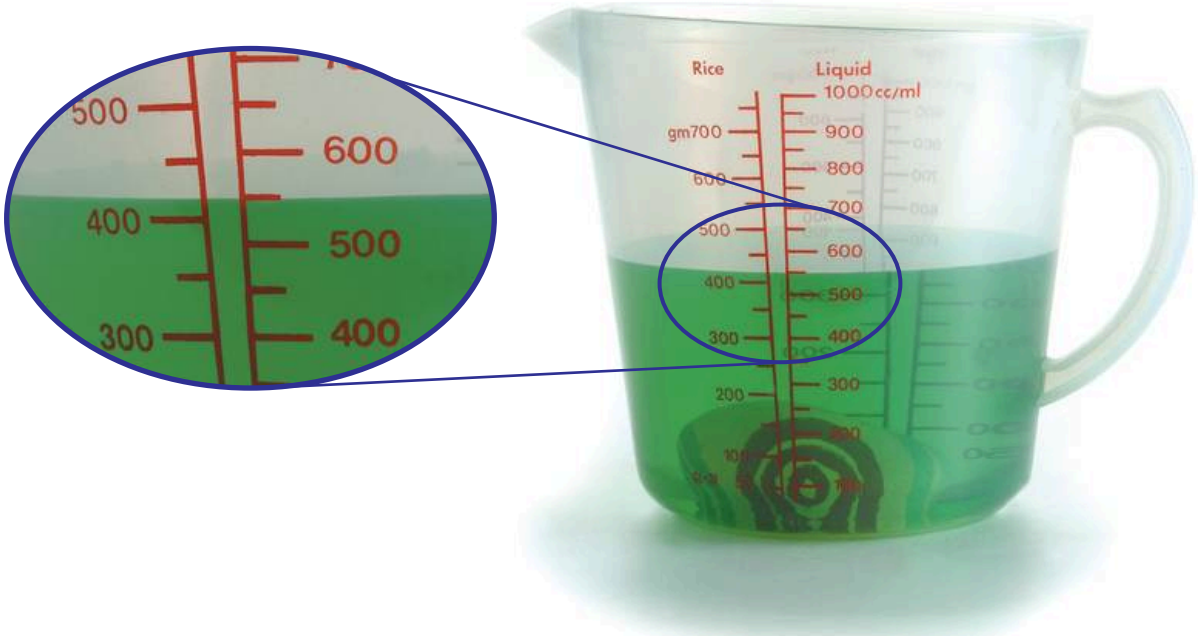
قَبْلَ . . . .

حَجْمُ الماءِ هُوَ 500 سم^3.



بَعْدَ . . . .

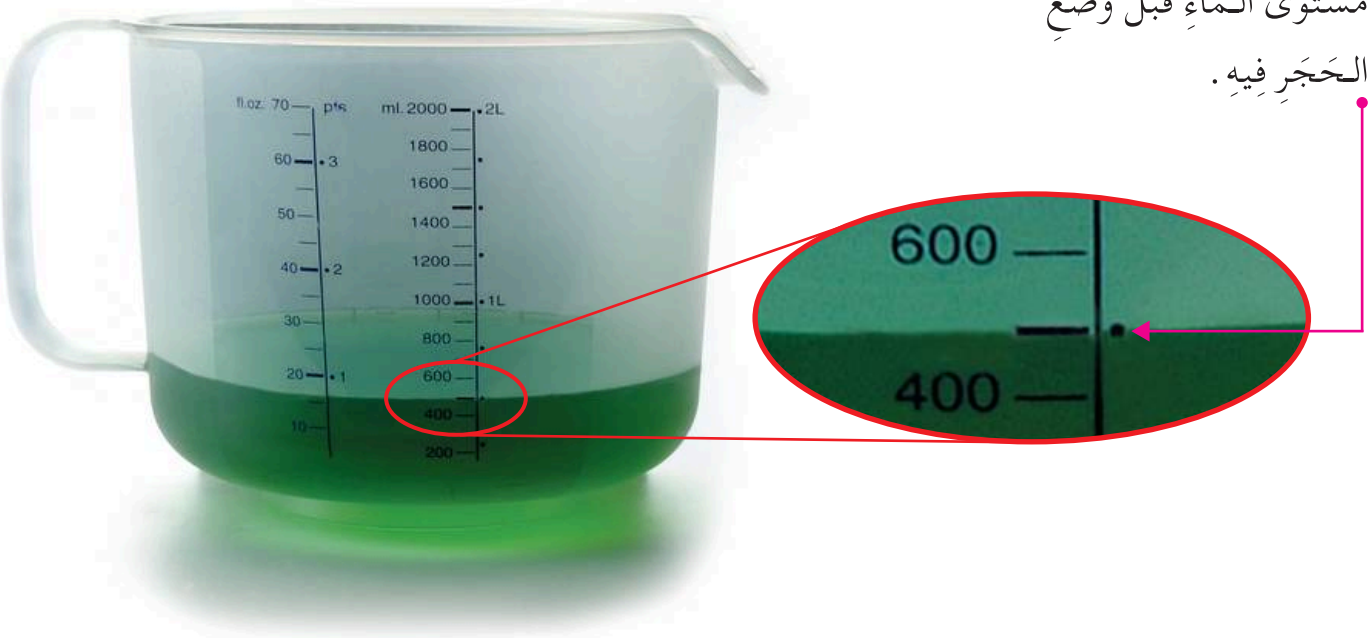
الحَجْمُ الآنَ هُوَ 550 سم^3.



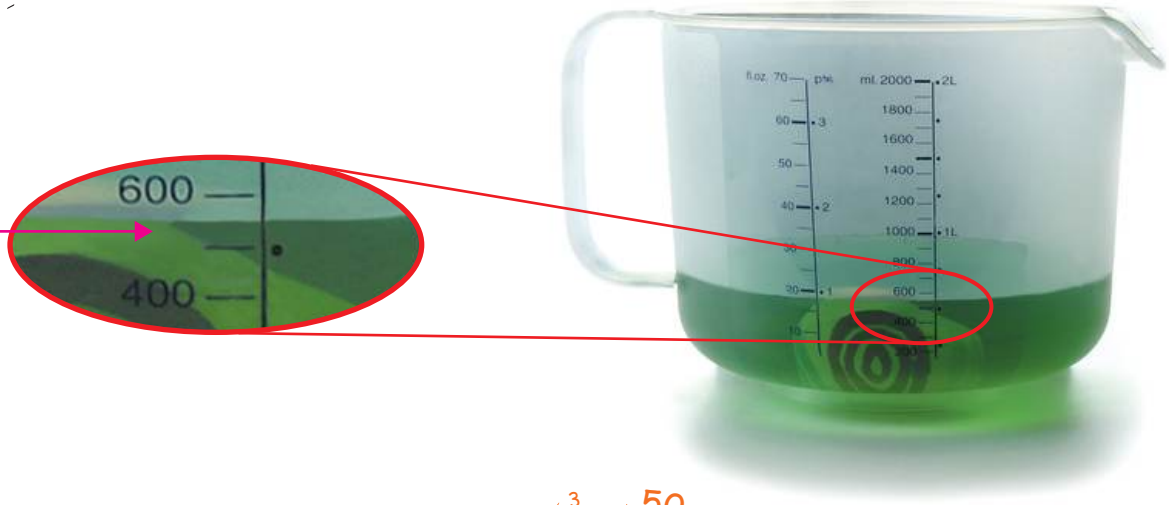
وَلِهَذا، فَحَجْمُ الحَجَرِ هُوَ 50 سم^3.

وَالآنَ، إذا وَضَعْتَ الجِسْمَ الصُّلْبَ فِي إناءٍ مُخْتَلِفٍ بِه ماءٌ، سَتَجِدُ أَنَّ الارْتِفاعَ فِي مُسْتَوَى الماءِ يُبَيِّنُ نَفْسَ الحَجْمِ!

مُسْتَوَى الماءِ قَبْلَ وَضْعِ الحَجَرِ فِيهِ.



مُسْتَوَى الماءِ يَرْتَفِعُ بَعْدَ وَضْعِ الحَجَرِ فِيهِ.



يَبْقَى حَجْمُ الحَجَرِ كَما هُوَ (أي 50 سم^3).

وَلِهَذا، فَإِنَّ لِلْجِسْمِ الصُّلْبِ **حَجْمًا مُحَدَّدًا**.

السَّوائِلُ





مَعَ هِنْدَ حاقِنَةٌ مَـمْلُوءَةٌ بِالزَّيْتِ.
وَمَعَ عُمَرَ حاقِنَةٌ مَـمْلُوءَةٌ بِالماءِ.
وَيُحاوِلُ كُلٌّ مِنْهُما مَعْرِفَةَ ما إذا كانَ يُـمْكِنُ ضَغْطُ السَّوائِلِ؛ لِتَشْغَلَ حَيِّزًا أَصْغَرَ.

إِنَّ عُمَرَ وهِنْدَ غَيْرُ قادِرَيْنِ عَلَى دَفْعِ كَبّاسِ الـحاقِنَةِ لِلدّاخِلِ. وَذَلِكَ لأَنَّ السَّوائِلَ، مِثْلُ الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ، لا يُـمْكِنُ أَنْ تَنْضَغِطَ.

وَبِـما أَنَّ السَّوائِلَ لا تَنْضَغِطُ، هَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّ لَها أَحْجامًا مُحَدَّدةً؟



مِنْ هُنا وَهُناكَ

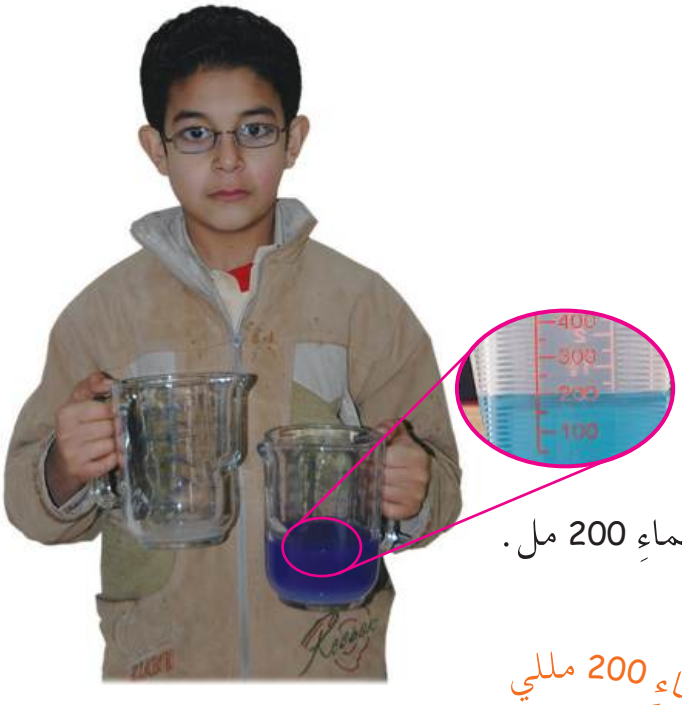
الزِّئْبَقُ مِعْدَنٌ سائِلٌ عِنْدَ دَرَجَةِ حَرارَةِ الغُرْفَةِ. إِنَّهُ السّائِلُ الـمُسْتَخْدَمُ بِشَكْلٍ شائِعٍ فِي التِرْمُومِتْراتِ. وبِالإِضافَةِ لِهَذا، لَهُ أَكْثَرُ مِنْ 3000 اسْتِخْدامٍ صِناعِيٍّ.

ماذا يَحْدُثُ لِحَجْمِ الماءِ عِنْدَما تَصُبُّهُ مِنْ إناءٍ لآخَرَ؟



حَجْمُ الماءِ 200 مل.





حَجْمُ الماءِ 200 مل.

إنَّ حَجْمَ الماءِ 200 مللي
مَهْما كانَ نَوْعُ الإناءِ الّذي يُوجَدُ فيهِ.

لا يَتَغَيَّرُ حَجْمُ السّائِلِ حَتَّى لَوْ وَضَعْتَهُ فِي إِناءٍ مُخْتَلِفٍ.
فَالسّائِلُ لا يُمْكِنُ ضَغْطُهُ؛ لأَنَّ لَهُ **حَجْمًا مُحَدَّدًا**. وَيُقاسُ حَجْمُ السّائِلِ **بِالمِلِّيلِتْر (مل)**.

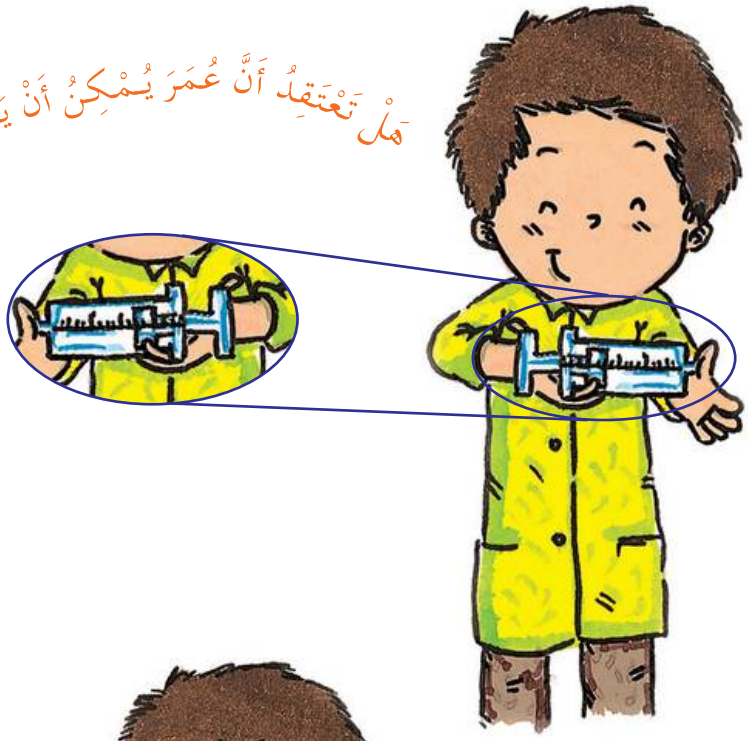


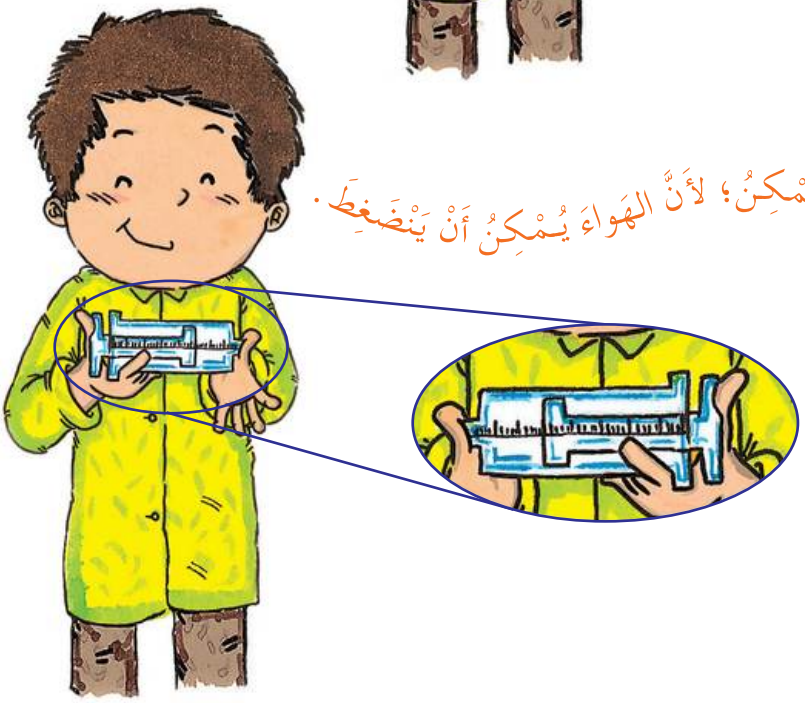
السّوائِلُ فِي هَذِهِ الأَوانِي
لَها أَحْجامٌ مُحَدَّدَةٌ.

الغازاتُ

مَعَ عُمَرَ حاقِنَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِالهَواءِ. فَماذا يَفْعَلُ الآنَ؟
إنَّهُ يُحاوِلُ دَفْعَ الكَبّاسِ لِلدّاخِلِ.

هَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّ عُمَرَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ هَذِهِ المَرَّةَ؟





نَعَمْ! يُمْكِنُ؛ لأَنَّ الهَواءَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْضَغِطَ.

الهَواءُ مَخْلُوطٌ مِنَ الغازاتِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَنْضَغِطَ.
وَ يُمْكِنُ أَنْ تَنْضَغِطَ الغازاتُ الأُخْرَى كَذَلِكَ.

عِنْدَما يَنْضَغِطُ غازٌ، يُصْبِحُ حَجْمُهُ أَصْغَرَ. وَيَعْتَمِدُ حَجْمُهُ النِّهائِيُّ عَلَى الشِّدَّةِ الـمُسْتَخْدَمَةِ فِي كَبْسِهِ. فَكُلَّما كانَ الضَّغْطُ أَكْبَرَ، كُلَّما أَصْبَحَ الـحَجْمُ النِّهائِيُّ لِلْغازِ أَصْغَرَ. فالغازُ **لَيْسَ لَهُ حَجْمٌ مُحَدَّدٌ**. وَعِنْدَما يَنْتَقِلُ الغازُ مِنْ إِناءٍ أَصْغَرَ إِلَى إِناءٍ أَكْبَرَ يَتَدَفَّقُ الغازُ؛ لِيَشْغَلَ جَمِيعَ الـحَيِّزِ فِي الإِناءِ الأَكْبَرِ.

الغازاتُ فِي هَذِهِ الأَشْياءِ لَيْسَ لَها حَجْمٌ مُحَدَّدٌ.

إِنَّ لَدَى الأَجْسامِ الصُّلْبَةِ وَالسَّوائِلِ أَحْجامًا مُحَدَّدَةً. وَلا يُمْكِنُ ضَغْطُها.

لَيْسَ لِلْغازاتِ أَحْجامٌ مُحَدَّدَةٌ وَيُمْكِنُ ضَغْطُها.



مُقارَنَةُ الحالاتِ الثّلاثِ لِلْمادَّةِ

حالَةُ المادَّةِ	حَجْمٌ مُحَدَّدٌ	شَكْلٌ مُحَدَّدٌ
صُلْبَةٌ	نَعَمْ	نَعَمْ
سائِلَةٌ	نَعَمْ	لا
غازِيَّةٌ	لا	لا







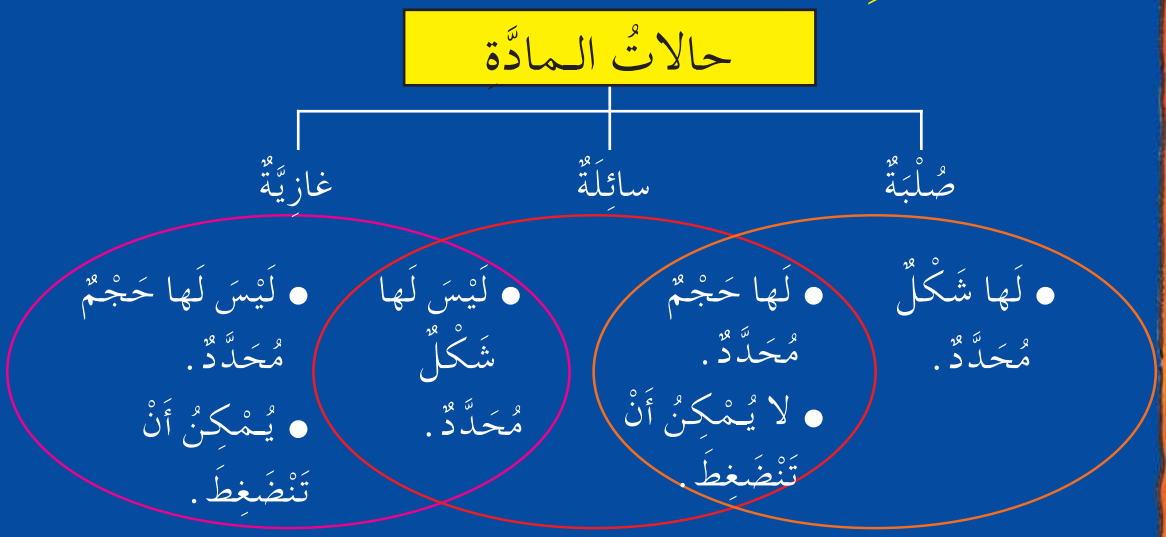






هَلْ هَذِهِ الأَشْياءُ صُلْبَةٌ، أَمْ سائِلَةٌ، أَمْ غازِيَّةٌ؟

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .



- لِلْجِسْمِ الصُّلْبِ شَكْلٌ وَحَجْمٌ مُحَدَّدانِ . وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَنْضَغِطَ .
- لَيْسَ لِلسّائِلِ شَكْلٌ مُحَدَّدٌ، ولَكِنْ لَهُ حَجْمٌ مُحَدَّدٌ . وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَنْضَغِطَ .
- لَيْسَ لِلْغازِ شَكْلٌ أَوْ حَجْمٌ مُحَدَّدانِ . وَيُمْكِنُ أَنْ يَنْضَغِطَ .





الـماءُ وَتَغَيُّراتُ الـحالَةِ

عُمَرُ سَعِيدٌ بِشرائِهِ مُثَلَّجاتٍ .





عِنْدَما وَصَلَ لِلْبَيْتِ . . . .





ماذا تَعْتَقِدُ قَدْ حَدَثَ؟

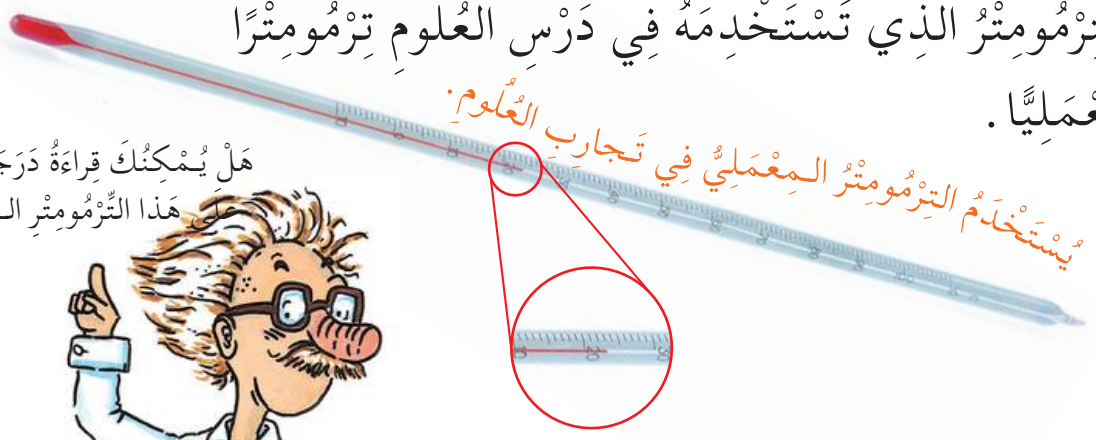
الـماءُ

يُـمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ الـماءُ فِي الـحالاتِ الصُّلْبَةِ؛ وَالسّائِلَةِ، والغازِيَّةِ. وَيُـمْكِنُ كَذَلِكَ أَنْ يَتَغيَّرَ مِنْ حالَةٍ لأُخْرَى. وَيَحْدُثُ ذَلِكَ عِنْدَما يَكْتَسِبُ الـماءُ حَرارَةً، أَوْ يَفْقِدُها.

فَعِنْدَما يَكْتَسِبُ الـماءُ حَرارَةً يُصْبِحُ أَكْثَرَ سُخُونَةً، وَعِنْدَما يَفْقِدُها يُصْبِحُ أَكْثَرَ بُرُودَةً. إِنَّ دَرَجَةَ سُخُونَةِ، أَوْ بُرُودَةِ الـماءِ تُسَمَّى دَرَجَةَ حَرارَتِهِ.

إِنَّ وَحْدَةَ قِياسِ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ هِيَ الدَّرَجاتُ السِّلسِيوسِيَّةُ، (°س).

والتِّرْمُومِتْرُ هُوَ أَداةُ قِياسِ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ. وَيُسَمَّى التِّرْمُومِتْرُ الَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ فِي دَرْسِ العُلُومِ تِرْمُومِتْرًا مَعْمَلِيًّا.



هَلْ يُـمْكِنُكَ قِراءَةُ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ عَلَى هَذا التِّرْمُومِتْرِ الـمَعْمَلِيِّ؟



يَرْتَفِعُ، وَيَنْخَفِضُ مُسْتَوَى السّائِلِ فِي التِّرْمُومِتْرِ مَعَ تَغَيُّرِ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ. انْظُرْ إِلَى مُسْتَوَى السّائِلِ فِي التِّرْمُومِتْرِ ثُمَّ اقْرَأْ أَقْرَبَ عَلامَةٍ لَهُ. تُعْطِيكَ هَذِهِ العَلامَةُ دَرَجَةَ الـحَرارَةِ.



نشاط 6

التَّجَمُّدُ



تُعَدُّ الـمُثَلَّجاتُ بِاسْتِخْدامِ الثَّلْجِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ



الثَّلْجُ هُوَ ماءٌ مُتَجَمِّدٌ يَسْقُطُ مِنَ السَّماءِ فِي الـمَناطِقِ الباردَةِ.



الثَّلْجُ هُوَ الـحالَةُ الصُّلْبَةُ لِلْماءِ. فَلَهُ شَكْلٌ وَحَجْمٌ مُحَدَّدٌ.



لِكَيْ يَتَحَوَّلَ الـماءُ إِلَى ثَلْجٍ، عَلَيْكَ وَضْعُ الـماءِ فِي مَكانٍ بارِدٍ ذِي دَرَجَةِ حَرارَةٍ مُنْخَفِضَةٍ. حُجْرَةُ التَّجْمِيدِ فِي الثَّلاجَةِ هِيَ أَحَدُ تِلْكَ الأَماكِنِ. فَفِي حُجْرَةِ التَّجْمِيدِ، **يَفْقِدُ الـماءُ حَرارَةً**، وَتَنْخَفِضُ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ بِبُطْءٍ حَتَّى صِفْرٍ °س. وَيَتَحَوَّلُ الـماءُ عِنْدَ دَرَجَةِ الـحَرارَةِ هَذِهِ مِنَ الـحالَةِ السّائِلَةِ إِلَى الصُّلْبَةِ. وَيُسَمَّى تَغَيُّرُ الـحالَةِ هَذا بِالتَّجَمُّدِ.

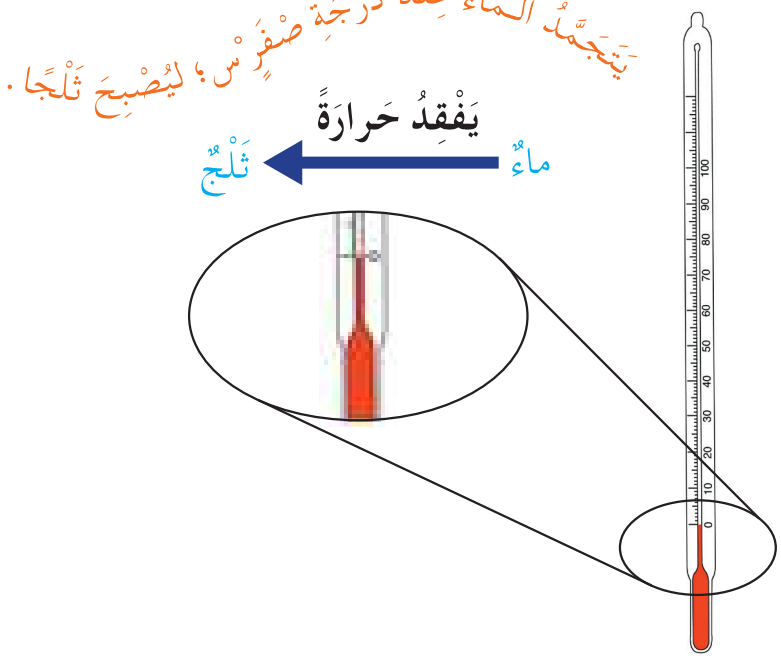
وَلِهَذا **صِفْرُ °س هِيَ دَرَجَةُ تَجَمُّدِ الـماءِ**.



مِنْ هُنا وَهُناكَ



الـجِبالُ الـجَليدِيَّةُ قِطَعٌ ضَخْمَةٌ مِنَ الثَّلْجِ تَطْفُو فِي الـمُحيطاتِ. وَغالِبًا ما تَتَكَسَّرُ إِلى قِطَعٍ كَبيرَةٍ مِنَ الثَّلْجِ الَّذي يَتَكَوَّنُ فَوْقَ الأَرْضِ وَالـماءِ فِي الأَماكِنِ الباردَةِ جِدًّا مِثْلِ الـمَنْطِقَةِ القُطْبِيَّةِ الـجَنُوبِيَّةِ.



الإِنْصِهارُ

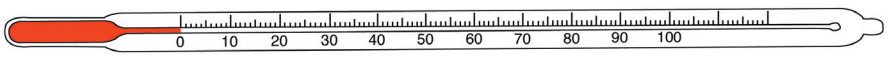
ماذا يَحْدُثُ إذا أَخْرَجْتَ ثَلْجًا مِنْ حُجْرَةِ التَّجْمِيدِ؟ سَتَرَى بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ أَنَّ الثَّلْجَ يَتَحوَّلُ إِلَى ماءٍ. تَكُونُ دَرَجَةُ حَرارَةِ الثَّلْجِ عِنْدَ إِخْراجِهِ مِنْ حُجْرَةِ التَّجْمِيدِ أَقَلَّ مِنْ صِفْرٍ °س، وَعِنْدَما يُوضَعُ الثَّلْجُ فِي مَكانٍ أَكْثَرَ دِفْئًا يَبْدَأُ فِي اكْتِسابِ الحَرارَةِ مِنَ الأَشْياءِ المُحِيطَةِ.

وَتَرْتَفِعُ دَرَجَةُ حَرارَةِ الثَّلْجِ تَدْرِيجِيًّا حَتَّى صِفْرٍ °س، وَيَبْدَأُ الثَّلْجُ عِنْدَ دَرَجَةِ الحَرارَةِ هَذِهِ فِي التَّحَوُّلِ مِنَ الحالَةِ الصُّلْبَةِ إِلَى السّائِلَةِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالانْصِهارِ. يَسْتَمِرُّ الثَّلْجُ أَثْناءَ هَذِهِ العَمَلِيَّةِ فِي **اكْتِسابِ حَرارَةٍ** وَيَنْصَهِرُ حَتَّى يُصْبِحَ ماءً. وَتَظَلُّ مَعَ ذَلِكَ دَرَجَةُ حَرارَةِ الماءِ عِنْدَ دَرَجَةِ صِفْرٍ °س. وَتُسْتَخْدَمُ الحَرارَةُ المُكْتَسَبَةُ أَثْناءَ الانْصِهارِ فِي تَحْوِيلِ الثَّلْجِ الصُّلْبِ إِلَى ماءٍ سائِلٍ. وَتُسَمَّى دَرَجَةُ الحَرارَةِ **صِفْرٍ** °س، الَّتِي يَتَحَوَّلُ عِنْدَها الثَّلْجُ إِلَى ماءٍ «**دَرَجَةَ انْصِهارِ الثَّلْجِ**».

يَكْتَسِبُ حَرارَةً

ثَلْجٌ ← ماءٌ

دَرَجَةُ انْصِهارِ الثَّلْجِ هِيَ صِفْرٌ °س



وَلِهَذا، فَدَرَجَةُ تَجَمُّدِ الماءِ، وَدَرَجَةُ انْصِهارِ الثَّلْجِ هِيَ **صِفْرٌ** °س.

الغَلَيانُ

هَلْ رَأَيْتَ الماءَ وَهُوَ يُسَخَّنُ فِي غَلايَةٍ؟

عِنْدَما **يَكْتَسِبُ الماءُ حَرارَةً** تَزيدُ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ. وَإِذا سُخِّنَ الماءُ لِمُدَّةٍ طَويلَةٍ كافِيَةٍ سَتَصِلُ دَرَجَةُ حَرارَتِهِ إِلَى 100°س، وَيَبْدَأُ فِي الغَلَيانِ وَيَتَحَوَّلُ إِلَى **بُخارٍ**. وَتُسَمَّى دَرَجَةُ حَرارَةِ 100°س هَذِهِ **دَرَجَةَ غَلَيانِ الماءِ**.

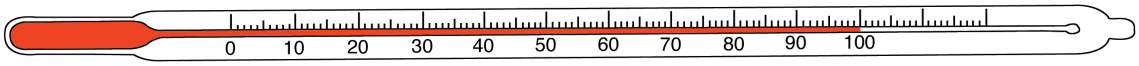




يَكْتَسِبُ حَرارَةً

ماءٌ ← بُخارُ ماءٍ

دَرَجَةُ غَلَيانِ الماءِ هِيَ 100°س.





البَخْرُ



مِنْ هُنا وَهُناكَ

عِنْدَ فَتْحِ زُجاجَةِ عِطْرٍ يُمْكِنُ شَمُّها عَلَى بُعْدٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ العِطْرَ يَتَبَخَّرُ وَيَدْخُلُ البُخارُ إِلَى الهَواءِ الَّذِي يَصِلُ إِلَى أَنْفِكَ.

كَيْفَ تُصْبِحُ المَلابِسُ المُبَلَّلَةُ جافَّةً؟



تَبْدَأُ المَلابِسُ فِي الجَفافِ عِنْدَما **يَكْتَسِبُ** الماءُ عَلَى سَطْحِها **حَرارَةً** مِنَ الأَشْياءِ المُحِيطَةِ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى غازٍ يُسَمَّى **بُخارَ ماءٍ**. وَهُوَ لَيْسَ لَهُ شَكْلٌ أَوْ حَجْمٌ مُحَدَّدٌ؛ فَبُخارُ الماءِ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، وَيَصْعَدُ إِلَى الهَواءِ. يَتَحَوَّلُ الماءُ كُلُّهُ تَدْرِيجِيًّا إِلَى بُخارِ ماءٍ، وَتُصْبِحُ المَلابِسُ جَافَّةً.

هَذا التَّغَيُّرُ فِي الحالَةِ مِنْ سائِلٍ إِلَى غازٍ يُسَمَّى **بَخْرًا**. وَيَحْدُثُ البَخْرُ طَوالَ الوَقْتِ وَعِنْدَ أَيِّ دَرَجَةِ حَرارَةٍ. وَحَتَّى عِنْدَما يَغْلِي الماءُ عِنْدَ 100°س تَحْدُثُ عَمَلِيَّةُ البَخْرِ كَذَلِكَ.

يَكْتَسِبُ حَرارَةً

ماءٌ ← بُخارُ ماءٍ

تَتَبَخَّرُ المِياهُ لِتَتَحَوَّلَ إِلَى بُخارِ ماءٍ.

التَّكثِيفُ



هَلْ لاحَظْتَ مِنْ قَبْلُ قَطَراتِ ماءٍ عَلَى سَطْحِ كُوبٍ بِهِ ماءٌ بارِدٌ؟ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي تِلكَ القَطَراتُ؟

يُبَرِّدُ السَّطْحُ البارِدُ لِلْكُوبِ الهَواءَ الـمُحِيطَ بِه. وَيَفْقِدُ نَتِيجَةَ ذَلِكَ بُخارُ الـماءِ فِي الهَواءِ حَرارَةً، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى الـحالَةِ السّائِلَةِ عَلَى سَطْحِ الكُوبِ. وَيُسَمَّى تَغَيُّرُ الـحالَةِ مِنْ غازِيَّةٍ إِلَى سائِلَةٍ **بِالتَّكثِيفِ**، وَمِثْلُ البَخْرِ يُمْكِنُ حُدُوثُ ذَلِكَ عِنْدَ أَيِّ دَرَجَةِ حَرارَةٍ.



غالِبًا ما نَعْتَقِدُ أنَّ السُّحُبَ جُزْءٌ مِنَ السَّماءِ، وَلَكِنْ هَلْ تَعْرِفُ أَنَّ السُّحُبَ يُمْكِنُ أَنْ تَتَكَوَّنَ أَيْضًا فِي مَنْزِلِكَ؟



تَبْدُو فُوَّهَةُ غَلايَةِ الماءِ المَغْلِيِّ وَكَأَنَّها تُحدِثُ «سُحُبًا» بَيْضاءَ. غالِبًا ما يُشارُ إِلَى هَذِهِ السُّحُبِ خَطَأً عَلَى أَنَّها بُخارٌ وَلَكِنَّها لَيْسَتْ بُخارًا.

وَالبُخارُ يُوجَدُ فِي الحَيِّزِ بَيْنَ «السُّحُبِ» وَفُوَّهَةِ الغَلايَةِ. فَأَنْتَ لا تَسْتَطِيعُ رُؤْيَةَ البُخارِ لأَنَّهُ غَيْرُ مَرْئِيٍّ. وَلَكِنَّكَ تَسْتَطِيعُ رُؤْيَةَ «السُّحُبِ» البَيْضاءِ الَّتِي هِيَ فِي الحَقِيقَةِ قَطَراتُ ماءٍ دَقِيقَةٌ تَطْفُو فِي الهَواءِ. تَتَكَوَّنُ هَذِهِ القَطَراتُ عِنْدَما يَفْقِدُ البُخارُ حَرارَةً وَيَتَحَوَّلُ مَرَّةً ثانِيَةً إِلَى ماءٍ وَهُوَ يَبْرُدُ.

هَذا التَّحَوُّلُ فِي حالَةِ البُخارِ مِنْ غازٍ إِلَى سائِلٍ يُسَمَّى أَيضًا تَكاثُفًا.

يَفْقِدُ حَرارَةً

بُخارُ ماءٍ ← ماءٌ

يَتَكَثَّفُ البُخارُ لِكَيْ يُصْبِحَ ماءً.

نشاط 8

تَغَيُّراتُ حالَةِ المادَّةِ

بالإضافَةِ إلَى الماءِ، يُمْكِنُ أَنْ تَتَغَيَّرَ حالَةُ أَشْياءَ أُخْرَى حَوْلَنا عِنْدَما تَكْتَسِبُ أَوْ تَفْقِدُ حَرارَةً.



تُصْنَعُ الشُّمُوعُ الضَّوْئِيَّةُ مِنَ الشَّمْعِ الَّذي يَنْصَهِرُ عِنْدَ تَسْخينِهِ.



تَنْصَهِرُ الزُّبْدَةُ عِنْدَما تَكْتَسِبُ حَرارَةً.

يَتَبَخَّرُ أَيْضًا بِسُرْعَةٍ الكُحُولُ المَوْجُودُ عَلَى قِطَعِ القُماشِ هَذِهِ الَّتي يَسْتَخْدِمُها الأَطِبّاءُ وَالمُمَرِّضاتُ.



العُطُورُ هِيَ سَوائِلُ تَتَبَخَّرُ بِسُرْعَةٍ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

عِنْدَما يَتَبَخَّرُ الكُحُولُ مِنْ عَلَى جِلْدِكَ تَشْعُرُ بِالْبُرُودَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّه عِنْدَما يَتَبَخَّرُ يَنْزِعُ الحَرارَةَ مِنْ جِلْدِكَ.

عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

يَنْصَهِرُ الثَّلْجُ، وَالشَّمْعُ، وَالزُّبْدَةُ لِتُكَوِّنَ سَوائِلَ. يُمْكِنُ أَنْ تُصْبِحَ السَّوائِلُ أَجْسامًا صُلْبَةً مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ تَبْريدِها. وَيُمْكِنُ تَكْرارُ هَذِهِ العَمَلِيَّةِ. ما الكَلِمَةُ الَّتي تَصِفُ التَّغْييراتِ الَّتي تَتِمُّ عَلَى مَراحِلَ مُتَكَرِّرَةٍ بِنَفْسِ التَّرْتيبِ؟

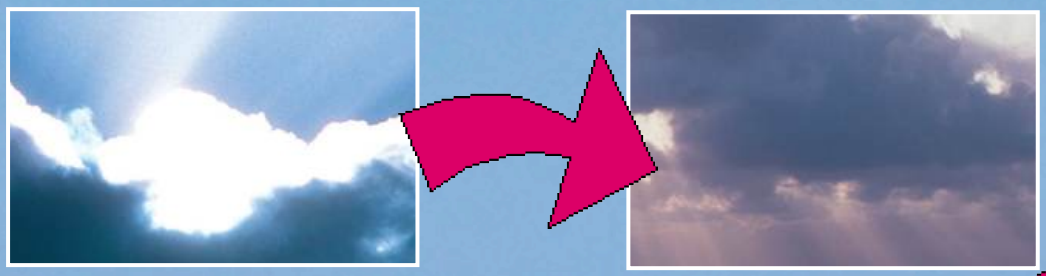
- يَتَجَمَّدُ الماءُ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى ثَلْجٍ عِنْدَ دَرَجَةِ صِفْر°س.
وَيُسَمَّى ذَلِكَ دَرَجَةَ تَجَمُّدِ الماءِ.
- يَنْصَهِرُ الثَّلْجُ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى ماءٍ عِنْدَ دَرَجَةِ صِفْر°س.
وَيُسَمَّى ذَلِكَ دَرَجَةَ اِنْصِهارِ الثَّلْجِ.
- يَغْلِي الماءُ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى بُخارٍ عِنْدَ دَرَجَةِ 100°س.
وَيُسَمَّى ذَلِكَ دَرَجَةَ غَلَيانِ الماءِ.
- يَتَبَخَّرُ الماءُ إِلَى بُخارِ ماءٍ عِنْدَ أَيِّ دَرَجَةِ حَرارَةٍ.
- يَتَكَثَّفُ بُخارُ الماءِ لِيُصبِحَ ماءً.





دَوْرَةُ الـماءِ

يَسْقُطُ الـماءُ مِنَ السَّماءِ عَلَى هَيْئَةِ مَطَرٍ. وَيَنْزِلُ بَعْضُ الـمَطَرِ فِي الـمَصارِفِ الـمائِيَّةِ مِثْلِ الأَنْهارِ، والوديان ويسقط أيضاً على البِحارِ، والبِرَكِ. وَيَتَسَرَّبُ بَعْضُهُ إِلَى داخِلِ الأَرْضِ.



عِنْدَما تَظْهَرُ الشَّمْسُ، تَتَبَخَّرُ الـمِياهُ فِي الـمَصارِفِ الـمائِيَّةِ بِسَبَبِ الـحَرارَةِ الـمُنْبَعِثَةِ مِنَ الشَّمْسِ. وَيَحْدُثُ نَفْسُ الشَّيْءِ لِبَرَكِ الـمِياهِ الـمُتَكَوِّنَةِ بَعْدَ هُطُولِ الـمَطَرِ. وَيَعُودُ الـماءُ أَيْضًا إِلَى الـجَوِّ عِنْدَما تُحْدِثُ الـمَخْلُوقاتُ الـحَيَّةُ بُخارَ ماءٍ، وَعِنْدَما يَتَبَخَّرُ الـماءُ مِنْ أَجْسامِها.

يَخْتَلِطُ بُخارُ الـماءِ بِالهَواءِ الـمُحِيطِ، وَيَرْتَفِعُ مَعَ الهَواءِ السّاخِنِ إِلَى السَّماءِ. وَ عِنْدَما يَرْتَفِعُ الهَواءُ السّاخِنُ يَبْرُدُ، وَفِي النِّهايَةِ يَتَكَثَّفُ بُخارُ الـماءِ وَيَتَحَوَّلُ إِلَى قَطَراتِ ماءٍ دَقِيقَةٍ. ثُمَّ تَتَجَمَّعُ تِلْكَ القَطَراتُ لِتُكَوِّنَ السُّحُبَ فِي السَّماءِ، تُشْبِهُ فِي ذَلِكَ «السُّحُبَ» البَيْضاءَ الـمُكَوَّنَةَ حَوْلَ فُوَّهَةِ غَلايَةٍ بِها ماءٌ مَغْلِيٌّ.



عِنْدَما تَرْتَفِعُ السُّحُبُ عالِيًا فِي السَّماءِ، يُصْبِحُ ما حَوْلَها أَكْثَرَ بُرُودَةً. ويَتَكَثَّفُ نَتيجَةَ ذَلِكَ بُخارُ ماءٍ أَكْثَرُ، وَتَتَكَثَّفُ قَطَراتُ الماءِ الدَّقِيقَةُ فِي السُّحُبِ لِتُكَوِّنَ قَطَراتِ ماءٍ أَكبَرَ. وتُصْبِحُ بَعْدَها مُباشَرَةً هَذِهِ القَطَراتُ أَكْبَرَ وَأَثْقَلَ مِنَ اللازِمِ، وَقَدْ تَسْقُطُ عَلَى الأَرْضِ فِي هَيْئَةِ مَطَرٍ.



يَتَسَرَّبُ المَطَرُ المُتَساقِطُ عَلَى الأَرْضِ إِلَى داخِلِ التُّرْبَةِ.

وَتَمْتَصُّ النَّباتاتُ هَذا الماءَ خِلالَ جِذُورِها.

وَيَتَجَمَّعُ كَذَلِكَ ماءُ المَطَرِ فِي البِحارِ، وَالأَنْهارِ، وَالبِرَكِ، وَالخَزّاناتِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

إِذا كانَتْ دَرَجَةُ الحَرارَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَطْحِ الأَرْضِ تَحْتَ دَرَجَةِ تَجَمُّدِ الماءِ (صِفرٌ س)، فَعادَةً ما يَتَساقَطُ النَّدَى مِنَ السُّحُبِ عَلَى هَيْئَةِ ثَلْجٍ. ويَمتازُ الثَّلْجُ بِعَدَمِ إِمْكانِيَّةِ وُجُودِ نُدْفَتَيْنِ (قِطْعَتَينِ صَغِيرَتَيْنِ) مِنْهُ مُتَماثِلَتَيْنِ تَمامًا.



وَيَحْصُلُ الإِنْسانُ وَالحَيَوانُ عَلَى الماءِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الأَماكِنَ.





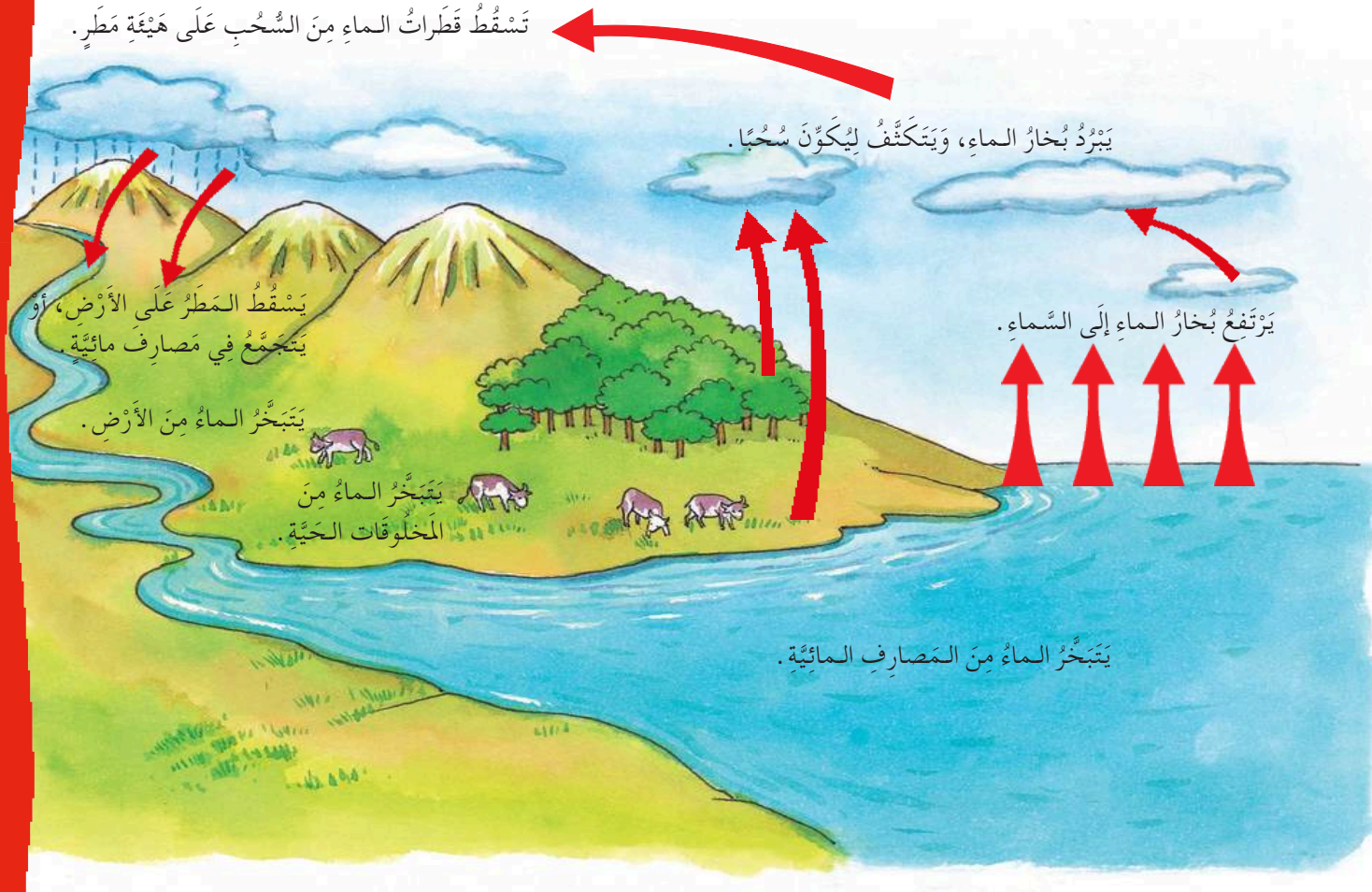
يُرْسَلُ الماءُ المُتَجَمِّعُ فِي الخَزّاناتِ إِلَى مَحَطّاتِ مُعالَجَةِ الماءِ لِتَنْقِيَتِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَنازِلِ. فالماءُ الَّذِي تَسْتَخْدِمُهُ فِي المَنْزِلِ صالِحٌ لِلشُّرْبِ، وَالطَّهْيِ، وَالغَسِيلِ.



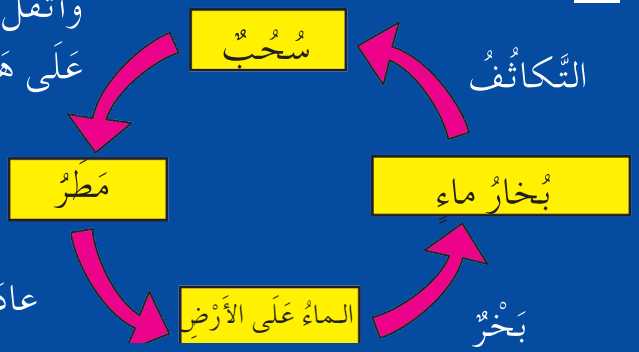
وَبَعْدَ أَنْ يَعُودَ الماءُ إِلَى الأَرْضِ يَبْدَأُ فِي التَّبَخُّرِ مَرَّةً ثانِيَةً. إِنَّ حَرَكَةَ الماءِ بَيْنَ الأَرْضِ وَالسَّماءِ تَحْدُثُ بِشَكْلٍ مُتَكَرِّرٍ فِي دَوْرَةٍ. وَتُعْرَفُ تِلْكَ الدَّوْرَةُ **بِدَوْرَةِ الماءِ**.

دَوْرَةُ الـماءِ وَالـحَياةُ عَلَى الأَرْضِ

تَـحْدُثُ دَوْرَةُ الـماءِ لأَنَّ الـماءَ يُـمْكِنُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ حالَةٍ إِلَى أُخْرَى. إِنَّ هَذِهِ الدَّوْرَةَ مُهِمَّةٌ لِـجَميعِ المَخلُوقَاتِ الـحَيَّةِ عَلَى الأَرْضِ. إِنَّها السَّبَبُ فِي وُجُودِ مَصْدَرٍ لانِهائِيٍّ مِنَ الـماءِ لِبَقاءِ جَميعِ المَخلُوقَاتِ الـحَيَّةِ.



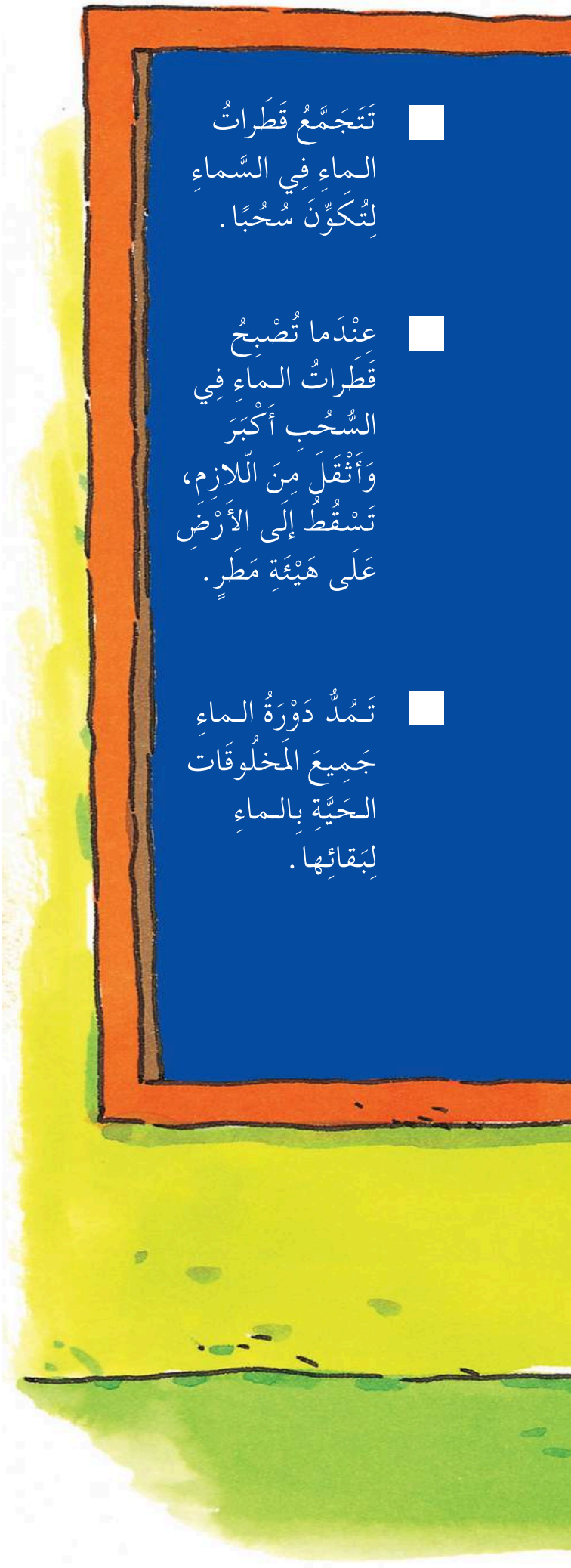
لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .



تُصْبِحُ قَطَراتُ الماءِ أَكْبَرَ وَأَثْقَلَ مِنَ اللازِمِ وَتَسْقُطُ عَلَى هَيْئَةِ

- تَحْدُثُ دَوْرَةُ الماءِ لأَنَّ الماءَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ حالَةٍ إِلَى أُخْرَى .
- يَتَبَخَّرُ الماءُ مِنَ الأَرْضِ لِيُكَوِّنَ بُخارَ ماءٍ .
- يَرْتَفِعُ بُخارُ الماءِ إِلَى السَّماءِ وَيَتَكَثَّفُ لِيُكَوِّنَ قَطَراتِ ماءٍ .





- تَتَجَمَّعُ قَطَراتُ الـماءِ فِي السَّماءِ لِتُكَوِّنَ سُحُبًا.
- عِنْدَما تُصْبِحُ قَطَراتُ الـماءِ فِي السُّحُبِ أَكْبَرَ وَأَثْقَلَ مِنَ اللّازِمِ، تَسْقُطُ إِلَى الأَرْضِ عَلَى هَيْئَةِ مَطَرٍ.
- تَـمُدُّ دَوْرَةُ الـماءِ جَمِيعَ المَخلُوقَاتِ الحَيَّةِ بِالـماءِ لِبَقائِها.



الـماءُ – مَوْرِدٌ ثَمِينٌ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ﴾

"سُورَةُ الأَنْبِياءِ الآيَة 30"



عملٌ جماعيٌّ ومُشارَكَةٌ

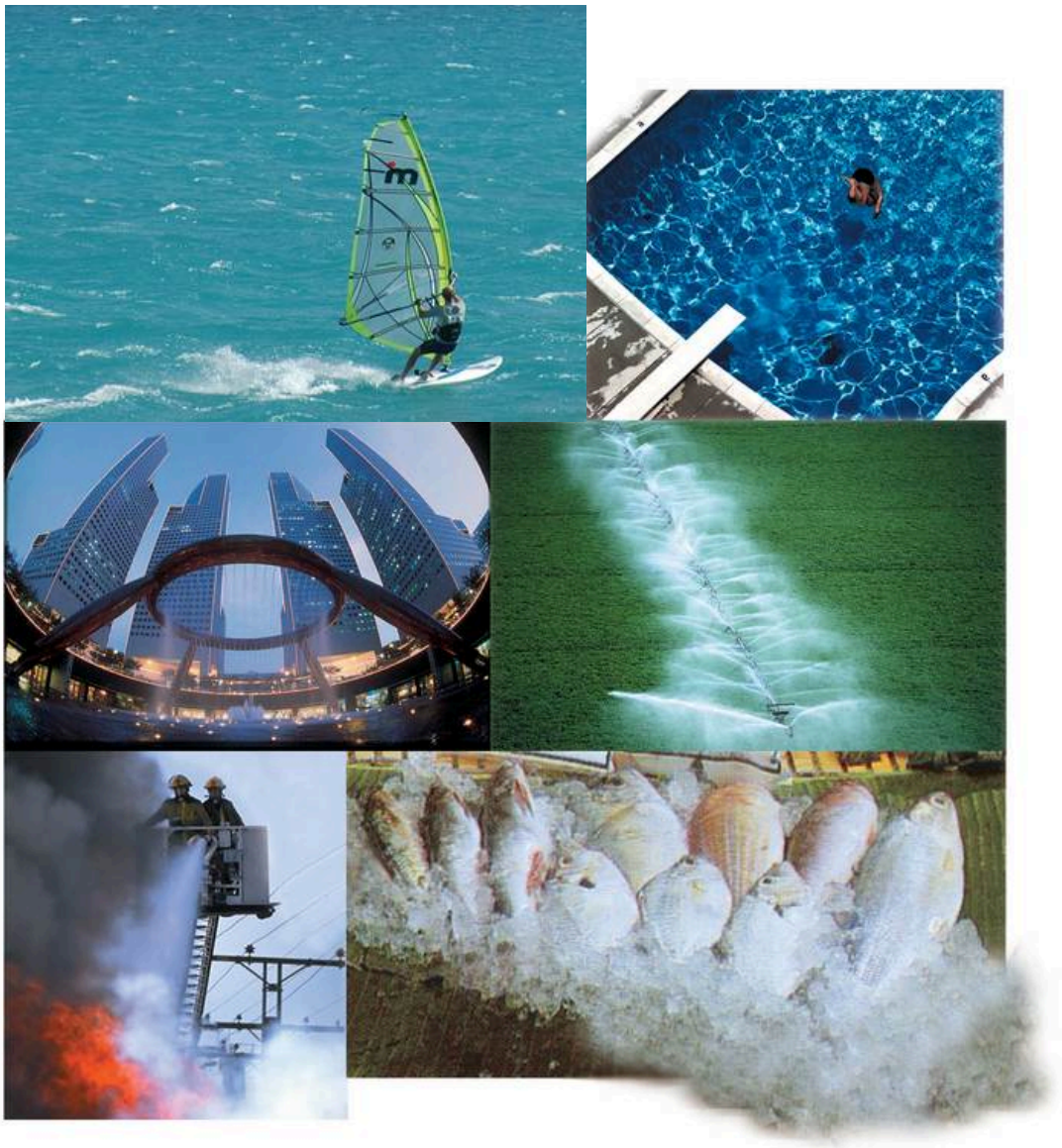
لَقَدْ تَعَلَّمْتَ أَنَّ الـماءَ يُـمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ كَذَلِكَ كَجِسْمٍ صُلْبٍ، وَكَغازٍ فِي الفَصْلِ الثّالِثِ. هَلْ تَعْرِفُ أَيَّ اسْتِخْداماتٍ لِهَذِهِ الحالاتِ لِلْماءِ؟

اسْتِخْداماتُ الـماءِ

الـماءُ مُهِمٌّ لِكَثِيرٍ مِنْ أَنْشِطَتِنا اليَوْمِيَّةِ. وَتُوَضِّحُ الصُورَةُ بَعْضَ اسْتِخْداماتِ الـماءِ فِي الـمَنْزِلِ. ما تِلْكَ الاسْتِخْداماتُ؟

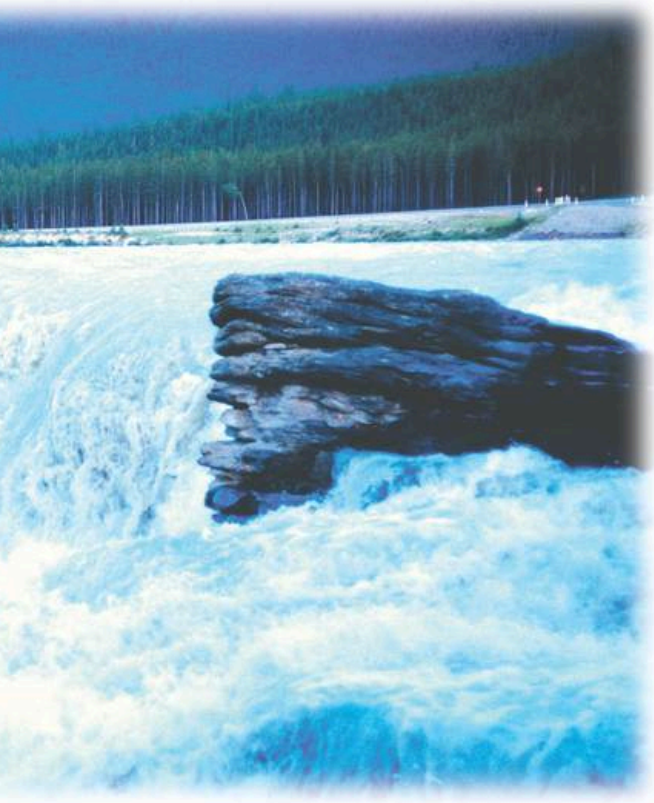


الـماءُ مُهِمٌّ أَيْضًا فِي أَماكِنَ أُخْرَى مِثْلِ الـحُقُولِ وَالـمَصانِعِ.



يَسْتَخْدِمُ النّاسُ الماءَ فِي أَغْراضٍ كَثِيرَةٍ.
هَلْ يُمْكِنُكَ تَحْدِيدُ كَيْفِيَّةِ اِسْتِخْدامِ الماءِ فِي كُلِّ صُورَةٍ؟

وَتَحْتاجُ أَيْضًا الـمَخلُوقَاتُ الحَيَّةُ الأُخْرَى إِلَى ماءٍ. وَتُؤَمِّنُ دَوْرَةُ الـماءِ تَجَدُّدَهُ وَاسْتِمْرارَهُ فِي الهُطُولِ مِنَ السَّماءِ.



مَوارِدُ الـماءِ

نَعْتَمِدُ جَميعًا عَلَى دَوْرَةِ الـماءِ لِلماءِ الَّذي نَسْتَعْمِلُهُ يَوْمِيًّا؛ حَيْثُ نَحْصُلُ فِي مُعْظَمِ أَحْياءِ طَرابُلُس عَلَي الـماءِ عِنْدَما نُديرُ صَنابيرَ الـمياهِ. وَمَعَ هَذا، قَدْ لا يَكُونُ ماءُ الصُّنْبُورِ مُتاحًا بِسُهُولَةٍ فِي بَعْضِ مَناطِقِ ليبيا؛ حَيْثُ يَسْتَعْمِلُ النّاسُ فِي هَذِهِ الأَماكِنِ الـماءَ مُباشَرَةً مِنْ مَوارِدِ الـماءِ مِثْلِ الآبارِ، وَالعُيُونِ؛ وَلِذَلِكَ مِنَ الـمُهِمِّ الاحْتِفاظُ بِالـماءِ فِي هَذِهِ الأَماكِنِ نَظِيفًا.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

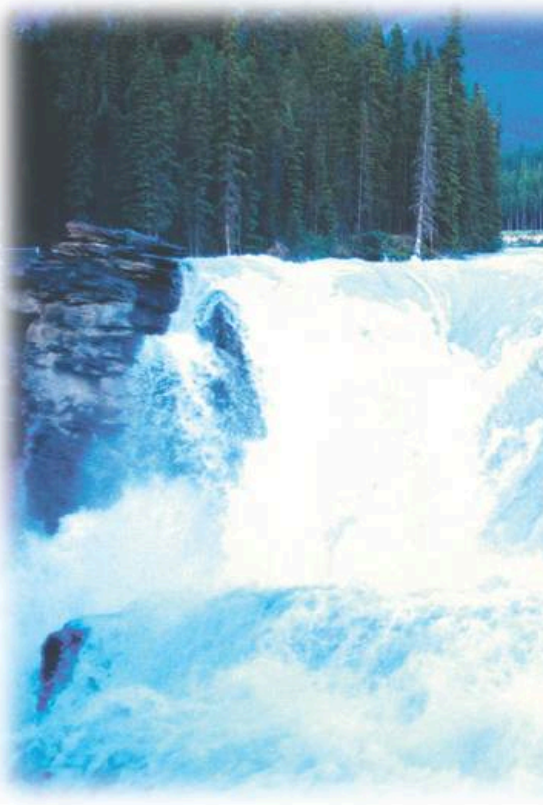
يُوجَدُ الـماءُ بِكَثْرَةٍ عَلَى الأَرْضِ، وَلَكِنَّ مُعْظَمَهُ مالِحٌ. وَالـماءُ الَّذي يُـمْكِنُ لِلنّاسِ اسْتِخْدامُهُ هُوَ مِنَ البُحَيْراتِ، وَالأَنْهارِ، وَالـجَداوِلِ، وَالـمياهِ الـجَوْفِيَّةِ. وَنَحْصُلُ عَلَى الـمياهِ الـجَوْفِيَّةِ بِحَفْرِ الآبارِ.

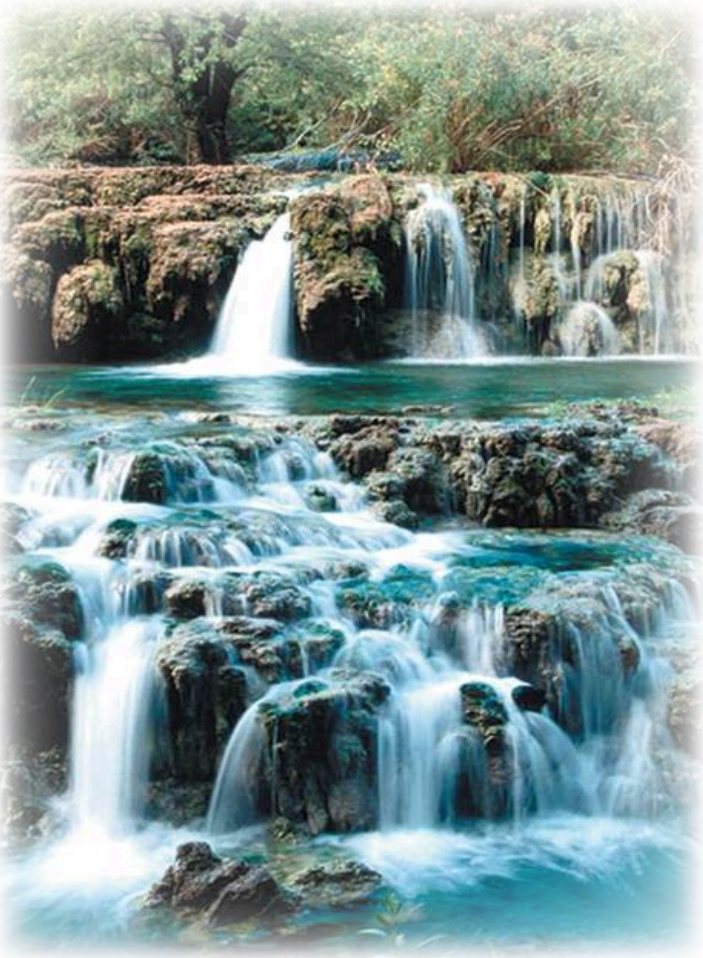


عملٌ جماعيٌّ ومُشارَكَةٌ

هَلْ يُـمْكِنُكَ تَسْمِيَةُ بُحَيْرَةٍ فِي لِيبْيا؟







مَوارِدُ الماءِ



تَلَوُّثُ الـماءِ

عِنْدَما تَدْخُلُ الـمَوادُّ الضّارَّةُ إِلَى الـماءِ يُصْبِحُ غَيْرَ صالِحٍ لِلشُّرْبِ أَوْ الاسْتِعْمالِ فِي مُعْظَمِ أَنْشِطَتِنا اليَوْمِيَّةِ. وَيُقالُ إِنَّ الـماءَ مُلَوَّثٌ عِنْدَما يَحْدُثُ ذَلِكَ. وَيُـمْكِنُ أَنْ تَـمُوتَ الـحَيَواناتُ، وَالنَّباتاتُ، وَالإِنْسانُ مِنَ الـماءِ الـمُلَوَّثِ.

إِنَّ أَكْثَرَ الأَسْبابِ شُيُوعًا **لِتَلَوُّثِ الـماءِ** هِيَ أَنْشِطَةٌ بَشَرِيَّةٌ. وفِيما يَلِي بَعْضُ الأَمْثِلَةِ.

إِلْقاءُ النُّفاياتِ

إِنَّ إِلْقاءَ وَبَعْثَرَةَ النُّفاياتِ فِي الـمَصارِفِ الـمائِيَّةِ سَبَبٌ شائِعٌ لِتَلَوُّثِ الـماءِ. تُلَوِّثُ النُّفاياتُ الـماءَ؛ فَعِنْدَما تَتَحَلَّلُ فِيهِ تُنْتِجُ مَوادَّ ضارَّةً، وَتُسَبِّبُ تَلَوُّثًا إِضافِيًّا. وَبِالإِضافَةِ لِذَلِكَ، فَرُؤْيَةُ النُّفاياتِ طافِيَةً عَلَى الـماءِ مَنْظَرٌ قَبِيحٌ.

نُفاياتٌ طافِيَةٌ عَلَى الـماءِ فِي الـمَجْرَى الـمائِيِّ.



المِياهُ الجَوْفِيَّةُ هِيَ المَوْرِدُ الرَّئيسيُ لِلْماءِ وَالحَياةِ فِي لِيْبِيَا





عملٌ جماعيٌّ ومُشارَكَةٌ

يَجِبُ المُحافَظَةُ عَلَى نَقاءِ المِياهِ الجَوفِيةِ. فَكِّرْ فِي طُرُقٍ لِفِعْلِ ذَلِك.

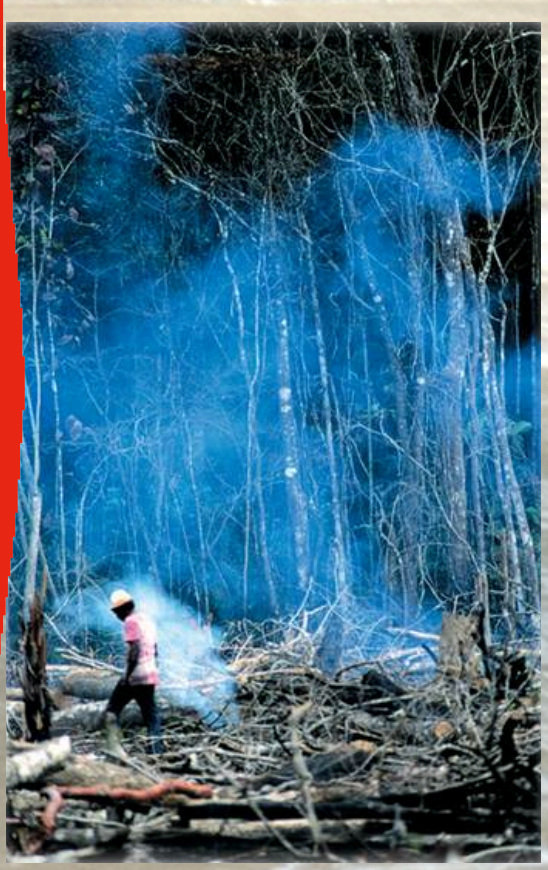


سَكْبُ النفطِ



قَدْ يَنْسَكِبُ النِّفْطُ فِي حَوادِثَ لِلسُّفُنِ العِمْلاقَةِ الَّتِي تَنْقُلُ النِّفْطَ. وَتُؤَدِّي هَذِهِ الحَوادِثُ فِي الغالِبِ إِلَى سَكْبِ كَمِّيّاتٍ كَبِيرَةٍ فِي البَحْرِ. وَلَكِنْ تَحْدُثُ مُعْظَمُ انْسِكاباتِ النِّفْطِ خِلالَ أَنْشِطَةٍ يَوْمِيَّةٍ كَأَثْناءِ تَحْمِيلِ وَتَفْرِيغِ ناقِلاتِ النِّفْطِ لِلنِّفْطِ الَّذِي تَحْمِلُهُ، أَوْ عِنْدَ إِطْلاقِ مُخَلَّفاتِ زَيْتِ المُحَرِّكِ مِنَ السُّفُنِ. يُطْلَقُ أَيْضًا النِّفْطُ إِلَى البَحْرِ عِنْدَ مِنَصّاتِ النِّفْطِ حَيْثُ يَتِمُّ التَنْقِيبُ عَنْهُ. وَعِنْدَما يَسِيلُ النِّفْطُ فِي المَصارِفِ المائِيَّةِ فَإِنَّهُ يَنْتَشِرُ فَوْقَ سَطْحِ الماءِ، وَيَمْنَعُ الأُكْسُجِينَ مِنَ الوُصُولِ إِلَى الحَيَواناتِ وَالنَّباتاتِ الَّتِي تَعِيشُ فِيهِ. وَتَمُوتُ تِلْكَ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ إِذا لَمْ يُزَلِ النِّفْطُ بِسُرْعَةٍ.

وَيَلْتَصِقُ كَذَلِكَ النِّفْطُ بِرِيشِ طُيُورِ البَحْرِ، وَفِرْوِ ثَدْيِيّاتِ البَحْرِ مِمّا يَجْعَلُها غَيْرَ قادِرَةٍ عَلَى السِّباحَةِ، أَوْ الطَّيَرانِ، أَوْ الطَّفْوِ عَلَى سَطْحِ الماءِ. وَيُؤَثِّرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي قُدْرَتِها عَلَى الاحْتِفاظِ بِدِفْءِ أَجْسامِها. وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْتِها تَجَمُّدًا.



إزالَةُ الغاباتِ

تُزالُ الغاباتِ بِقَطْعِ الأَشْجارِ أَوْ حَرْقِها، وتُصْبِحُ عِندَ ذَلِكَ التُّرْبَةُ مُعَرَّضَةً لِلْهَواءِ وَالمَطَرِ. وَمِنْ دُونِ جذُورِ النَّباتاتِ لِلإِمْساكِ بِالتُّرْبَةِ يُمْكِنُ لِلرِّياحِ وَالأَمْطارِ أَنْ تُحَرِّكَ كَمِّيّاتٍ كَبِيرَةً مِنْها إِلَى المَصارِفِ المائِيَّةِالقَرِيبَةِ، مِمّا يَجْعَلُها تُلَوِّثُ الماءَ.

يُصْبِحُ الماءُ المُلَوَّثُ بِالتُّرْبَةِ عَكِرًا. وَلا يَصِلُ - نَتِيجَةً لِذَلِكَ - ضَوْءُ الشَّمْسِ إِلَى النَّباتاتِ المائِيَّةِ؛ وَلِهَذا لا يُمْكِنُ لِلنَّباتاتِ القِيامُ بِعَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِيِّ؛ وَمِنْ ثَمَّ تَمُوتُ فِي النِّهايَةِ. وَسَتَتَأَثَّرُ كَذَلِكَ المَخْلُوقاتُ الحَيَّةُ الأُخْرَى الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ النَّباتاتِ فِي غِذائِها.

مَوارِدُنا الـمَحْدُودَةُ مِن الـماءِ

هَلْ تَعْلَم أَنّ مَواردَ ليبيا مِنَ الـماءِ مَحْدُودَةٌ؟ هَذا يَعْني أَنَّهُ لا يُوجَدُ لَدَيّنا الكَثيرُ مِنَ الـماء. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ لعَدَم وُجُود مَصادِر مِياهٍ طَبيعيَّةٍ.

الطَّلَبُ الـمُتَزايدُ عَلَى ماءِ الشُّرْبِ يَزِيدُ مِن تَفاقُمِ الـمُشْكِلَة.



مُعْظَمُ مَوارِدِنا مِنَ الماءِ مَصْدَرُها المِياهُ الجَوْفِيَّةُ. تُعالَجُ المِياهُ الجَوْفِيَّةُ في مَحَطّاتِ المِياهِ، فَيُصْبِحُ الماءُ بَعْدَها نَظيفًا وَصالِحاً لِلاسْتِعْمالِ. هَذا هُوَ الماءُ الَّذي تَحْصُلُ عَلَيْهِ عِنْدَما تَفْتَحُ الصُّنْبُورَ.



تَقُومُ ليبيا أَيْضًا بإِزالَةِ الـمُلُوحَةِ مِنْ ماءِ البَحْرِ فِي مَحَطّات إزالَةِ الـمُلُوحَةِ. يَحْتَوِي ماءُ البَحْرِ عَلَى مِلْحٍ كَثِيرٍ وَلا يَصْلُحُ لِلشُّرْبِ أَوْ الاسْتِعْمالِ. وَحَتَّى يُصْبَحَ صالِحًا لِلاسْتِعْمالِ، يَجِبُ إزالَةُ الـمِلْحِ.

إزالَةُ الـمُلُوحَةِ هِي عَمَلِيَّةُ نَزْعِ الـمِلْحِ الـمُذابِ مِنْ ماءِ البَحْرِ لِلحُصُولِ عَلَى ماءٍ نَقِيٍّ. وَيُساعِدُنا الماءُ الـمُزالُ مُلُوحَتِهِ عَلَى زِيادَةِ مَوارِدِنا مِنَ الـماءِ.



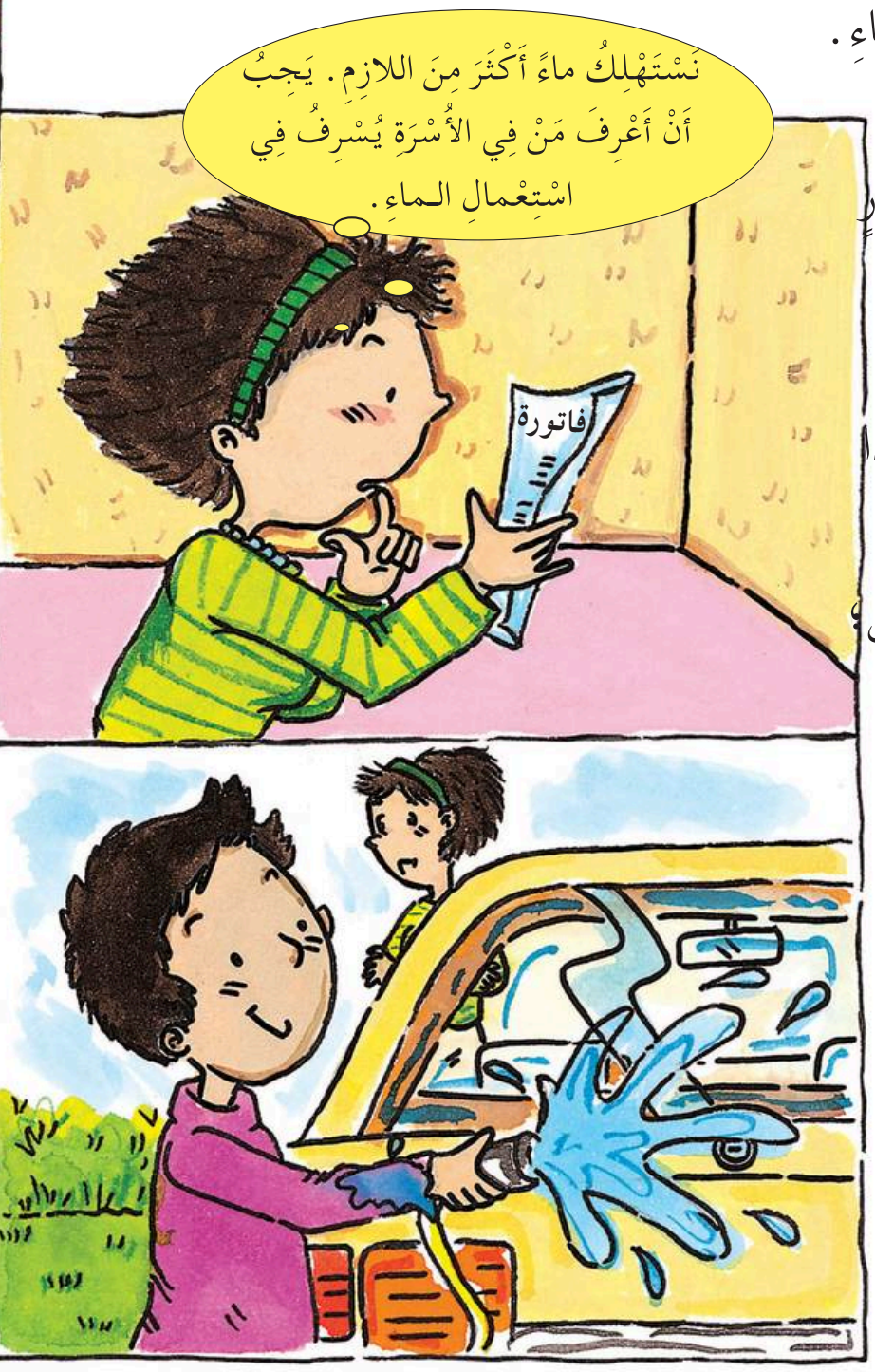
وَبالإِضافَةِ إلى البَحْثِ عَنْ طُرقٍ لِزيادَةِ مَوارِدِ الماءِ، يُمْكِنُنا أَيْضًا تَقْليلُ اسْتِهْلاكِنا مِنَ الماءِ. يُمْكِنُنا بِهَذِهِ الطَّريقَةِ حِفْظُ الماءِ لِيَبْقَى لِمُدَّةٍ أَطْوَل.

مَحَطَّةُ إِزالَةِ مُلُوحَةٍ



الـحِفاظُ عَلَى مَوْرِدِ الـماءِ

لَيْسَ لِلْماءِ اسْتِخْداماتٌ مَنْزِلِيَّةٌ فَقَطْ وَلَكِنْ يُسْتَخْدَمُ كَذَلِكَ فِي الأَغْراضِ الزِّراعِيَّةِ وَالصِّناعِيَّةِ. وَتَسْتَهْلِكُ الزِّراعَةُ وَالصِّناعَةُ كَمِّيّاتٍ كَبِيرَةً مِنَ الـماءِ.



وَرَغْمَ إِعادَةِ تَدْوِيرِ الـماءِ بِاسْتِمْرارٍ خِلالَ دَوْرَةِ الـماءِ، فَقَدْ لا يَكُونُ الـماءُ كافِيًا لِـجَمِيعِ الـمَخْلُوقاتِ الـحَيَّةِ إِذا اسْتُخْدِمَ بِإِهْمالٍ، أَوْ إِذا تَلَوَّثَ الكَثِيرُ مِنْهُ؛ وَلِهَذا فَمِنَ الـمُهِمِّ أَنْ نَسْتَعْمِلَ الـماءَ بِحِرْصٍ حَتَّى يَسْتَمِرَّ وَقْتًا طَوِيلاً.

وتُسَمَّى هَذِهِ العَمَلِيَّةُ **حِفْظَ** الـماءِ.



عملٌ جماعيٌّ ومُشارَكَةٌ

تُوجَدُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لِلْحِفاظِ عَلَى الماءِ. ما هِيَ بَعْضُ الطُّرُقِ الَّتِي تَعْتَقِدُ أَنَّها مُؤَثِّرَةٌ؟



تَقْليلُ الاسْتِعْمالِ، وَإعادَةُ الاسْتِخْدامِ، وَإعادَةُ التَّدْوِيرِ

يُـمْكِنُكَ الـمُساعَدةُ فِي حِفْظِ الـماءِ بِتَقْليلِ الاسْتِعْمالِ، وَإعادَةِ الاسْتِخْدامِ، وَإعادَةِ التَّدويرِ.

تُوجَدُ طُرُقٌ كَثيرَةٌ لأَداءِ أَنْشِطَتِكَ اليَوْمِيَّةِ بِـماءٍ أَقَلَ.

لِتَنْظيفِ جِسْمِكَ، يُـمْكِنُكَ الاغْتِسالُ بِالرَّشّاشِ بَدَلاً مِن اسْتِعْمالِ الـحَوْضِ، كَما يُـمْكِنُكَ غَسْلُ ثِيابِكَ فِي الغَسّالَةِ الكَهْرُبائِيَّةِ فَقَطْ عِنْدَما يَكُونُ لَدَيْكَ حُمُولَةٌ كامِلَةٌ مِنَ الغَسيلِ. وَبَدَلاً مِنْ غَسْلِ الصُّحُونِ تَحْتَ الـماءِ الـجارِي مِنَ الصُّنْبُورِ، يُـمْكِنُكَ فِعْلُ ذَلِكَ فِي حَوْضٍ مُمْتَلِئٍ بِالـماءِ.

يُـمْكِنُكَ إعادَةُ اسْتِخْدامِ الـماءِ بِالطُّرُقِ التّالِيَةِ: جَمْعُ الـماءِ الَّذِي اسْتُخْدِمَ لِغَسْلِ الفَواكِهِ وَالـخَضْراواتِ فِي رَيِّ النَّباتاتِ، وَجَمْعُ ماءِ الـمَطَرِ وَاسْتِخْدامِهِ فِي غَسْلِ الأَرْضِيَّةِ وَالـحَوائِطِ. يُـمْكِنُكَ أَيْضًا اسْتِعْمالُ الـماءِ الـمُجَمَّعِ مِنْ غَسّالَةِ الـمَلابِسِ الكَهْرُبائِيَّةِ فِي نَفْسِ الغَرَضِ.



يُقَلِّلُ اسْتِخْدامُ الـمُعِدّاتِ الـحَدِيثَةِ فِي الزِّراعَةِ مِن هَدْرِ الـماءِ.

تُعيدُ بَعْضُ الـمَصانِع وَمَحَطّاتُ مُعالَجَة مياه الصَّرْف الصِّحِّيِّ فِي ليبيا تَدْويرَ الماءِ الَّذي تَسْتَخْدِمُه. تُزالُ الـمَوادَّ الـمُلَوِّثَةَ فِي الـماءِ بِاسْتِخْدام أَجْهِزَة تَنْقِيَةٍ.

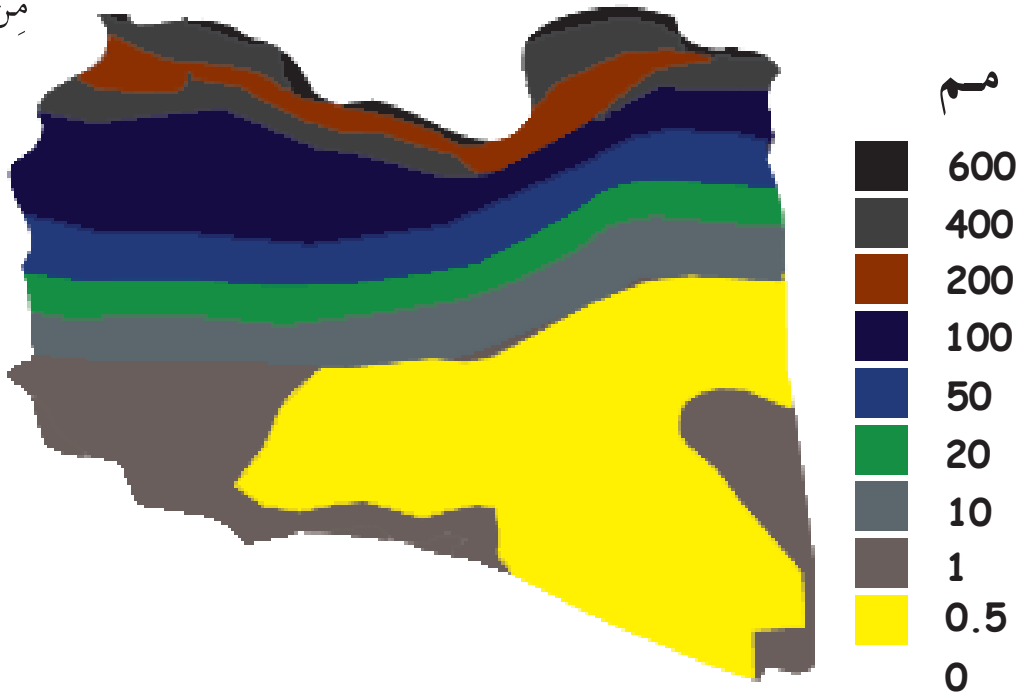
يُسْتَخْدَمُ الـماءُ الـمُعادُ تَدْويرُه فِي الـمَصانِع لِغَسْلِ الـمُعِدّات، وَتَبْريد الآلات وَلأَغْراض أُخْرَى. تُوَفِّرُ هَذِه الـمَصانِعُ آلافَ الدّنانيرِ من تَكْلِفَةِ الـماءِ بِإِعادَةِ التَّدْوير.

بِإِعادَةِ اسْتِخْدام الـماءِ، وَإِعادَةِ اسْتِعْماله، وَإِعادَةِ تَدْويرِه، يُـمْكِنُنا حِفْظُ الـماءِ النَّقِيِّ لاسْتِعْمالاتٍ مُهِمَّةٍ أُخْرَى مِثْل الشُّرْبِ وَالطَّبْخ.



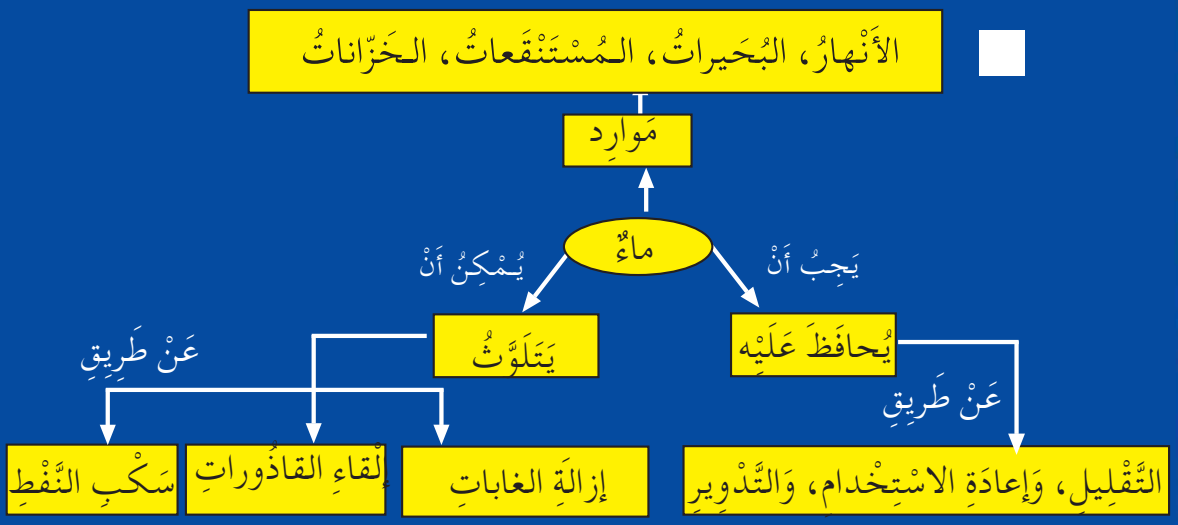
مِنْ هُنا وَهُناكَ

نِصْفُ الـماءِ الَّذي نَسْتَخْدِمُه يَوْمِيًّا نَسْتَهْلِكُهُ فِي الاسْتِحْمام، وَحوالَيْ خُمُسَهُ فِي غَسْلِ الـمِرْحاض. إنَّ الكَثيرَ مِنَ الـماءِ يُسْتَخْدَمُ فَقَطْ فِي التَّنْظيف.



الـمُعَدَّلُ السَّنَوِي لِسُقُوطِ الأَمْطارِ

لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .



إِنَّ أَنْشِطَةَ الإِنْسانِ مِثْلُ سَكْبِ النِّفْطِ، وَإِزالَةِ الغّاباتِ، وَإِلْقاءِ القاذُوراتِ وَالفَضَلاتِ هِيَ الأَسْبابُ الرَّئيسِةُ لِتَلَوُّثِ الـماءِ.



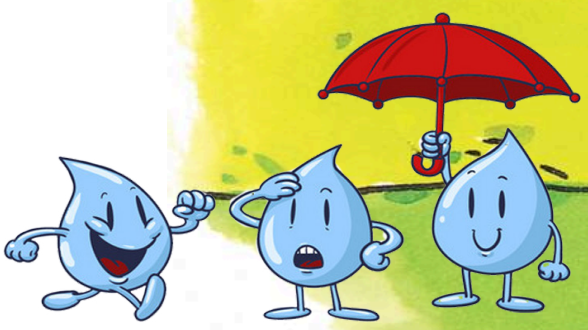


- إنَّ تَرْشيدَ اسْتِخْدامِ الـماءِ، وإعادَةِ اسْتِخْدامِه، أو إعادَةِ تَدْويرِه هِيَ طُرُقٌ لِلْحِفاظِ عَلَى الـماءِ.

- إنَّ الـمُحافَظَةَ عَلَى بَقاءِ الـماءِ مَسْؤولِيَّةُ كُلِّ فَردٍ.

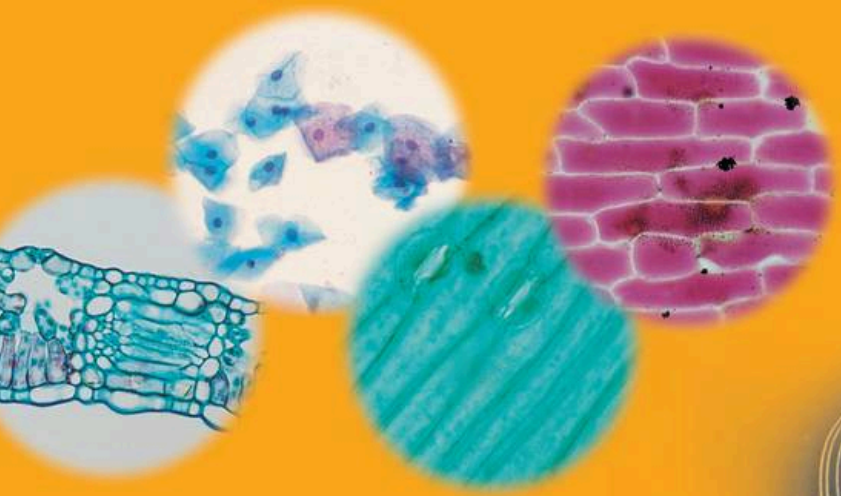


الـماء مفتاح الـحياة...
حافظوا عليه



الأَجْهِزَةُ

أَلْقِ نَظْرَةً مِنْ خِلالِ عَدَسَةِ مِجْهَرٍ وَسَتُشاهِدُ بَعْضَ الأَشْياءِ (كَما فِي الصُّوَرِ التّالِيَةِ) . هَلْ تَعْرِفُ ما هِيَ تِلْكَ الأَشْياءُ؟



إِنَّ أَيَّ مخلُوقَ حَيٍّ يَسْتَطِيعُ العَيْشَ مُسْتَقِلاً يُعَدُّ مَخْلُوقاً عُضْوِيًّا .وَتَتَكَوَّنُ جَمِيعُ الـمَخلُوقَات العُضْوِيَّة مِنْ خَلايا . وَالـخَلِيَّةُ هِيَ الوَحْدَةُ الأَساسِيَّةُ لِلْحَياةِ الَّتِي تُكَوِّنُ جَمِيعَ الـمَخلُوقَات الـحَيَّةِ عَلَى الأَرْضِ . إِنَّ البَكْتِرْيا وَالـخَمِيرَةَ هِيَ مَخلُوقَات حَيَّةٌ بَسِيطَةٌ تَتَكَوَّنُ مِنْ خَلِيَّةٍ واحِدَةٍ فَقَطْ . وَمِنَ النّاحِيَةِ الأُخْرَى،تَتَكَوَّنُ الـحَيَواناتُ وَالنَّباتاتُ مِنْ مَلايِينِ الـخَلايا . وَكَذَلِكَ أَنْتَ!

الموضوع 2

هَلْ تَعْرِفُ كَيْفَ تَنْتَظِمُ خَلاياكَ
لِتُكَوِّنَ جِسْمَكَ الرّائِعَ؟

تَتَّحِدُ الخَلايا؛ لِتَكْوِينِ **أَنْسِجَةٍ**،
وَمِثالُ ذَلِكَ عَضَلاتُكَ. وَتَتَجَمَّعُ أَنْواعٌ
عَدِيدَةٌ مِنَ الأَنْسِجَةِ لِتُكَوِّنَ
عُضْوًا، مِثْلُ المَعِدَةِ.
وَتُكَوِّنُ الأَعْضاءُ الَّتِي
تَعْمَلُ مَعًا لِكَيْ تُؤَدِّيَ
غَرَضًا خاصًّا **جِهازًا**.



وَتُكَوِّنُ الأَجْهِزَةُ
العَدِيدَةُ فِي جَسَدِكَ
جِهازًا مُعَقَّدًا هُوَ أَنْتَ!



الهَواءُ وَالـجِهازُ التَّنَفُّسِيُّ



يُحِيطُ الهَواءُ بِنا جَمِيعًا

يُوجَدُ الهَواءُ فِي كُلِّ مَكانٍ! وَلا يُمْكِنُكَ رُؤْيَتُهُ، وَلَكِنْ تُوجَدُ طُرُقٌ لِمَعْرِفَةِ وجُودِهِ؛ فَيُمْكِنُكَ الإِحْساسُ بِوُجُودِ الهَواءِ أَوْ حَتَّى سَماعِهِ عِنْدَ تَحرُّكِهِ.

وَيُسَمَّى الهَواءُ الـمُتَحَرِّكُ رِياحًا . وَيُـمْكِنُ لِعاصِفَةِ رِياحٍ قَوِيَّةٍ تَـحْرِيكُ الأَشْياءِ حَوْلَنا مِثْلَ قُبَّعَةِ هِنْدَ . وَيُـمْكِنُنا أَيْضًا رُؤْيَةُ الأَشْياءِ حَوْلَنا تَتَحَرَّكُ عِنْدَما تَهُبُّ الرِّياحُ؟

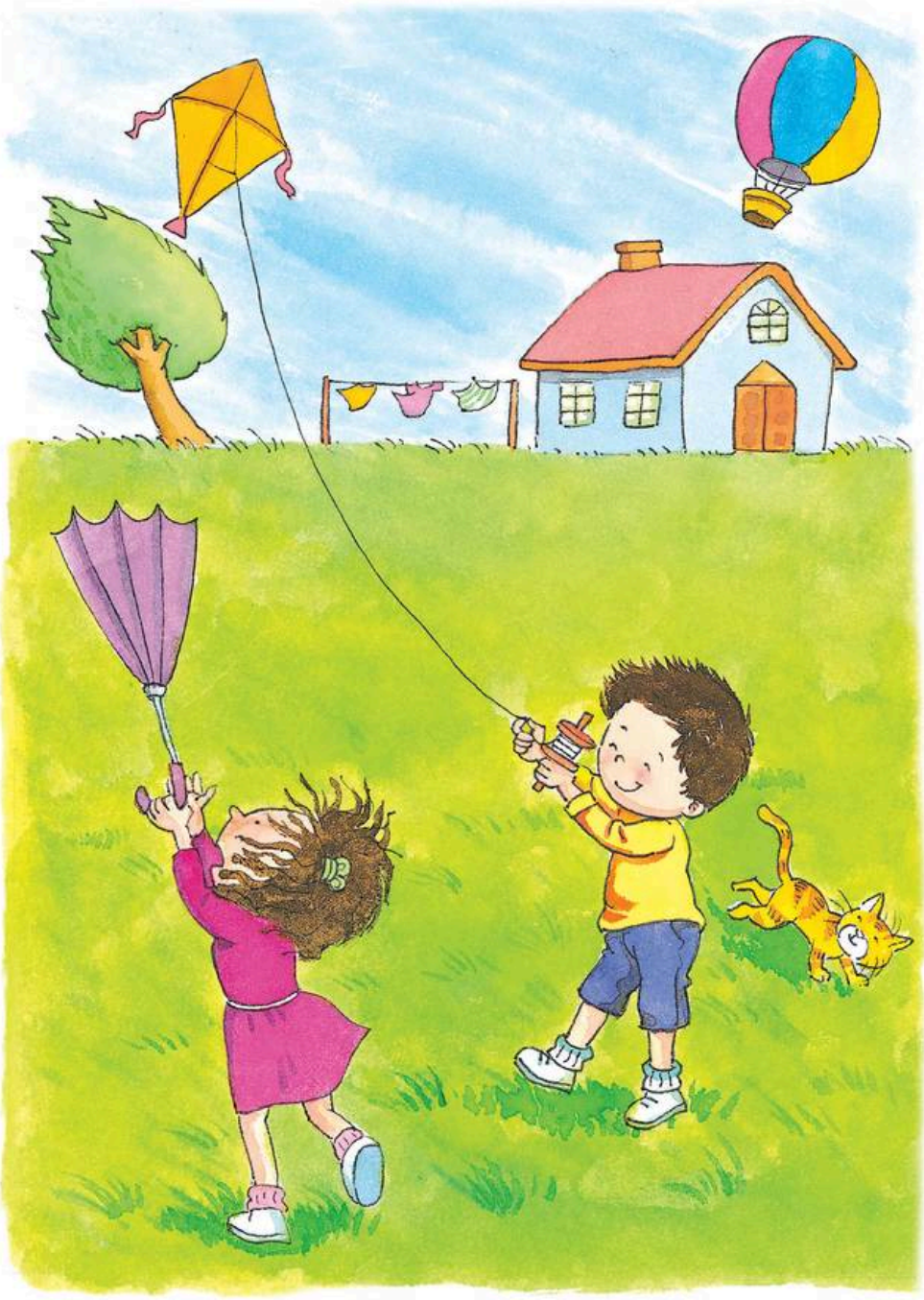


مِنْ هُنا وَهُناكَ



الأَعاصيرُ الاسْتِوائِيَّةُ شائِعَةٌ فِي بَعْضِ مَناطِقِ العالَمِ . وَهِيَ رِياحٌ عَنِيفَةٌ مَصْحُوبَةٌ بِأَمْطارٍ غَزِيرَةٍ جِدًّا .

ما هِيَ الأَشْياءُ الَّتِي تَتَحَرَّكُ بِفِعْلِ الرِّياحِ؟

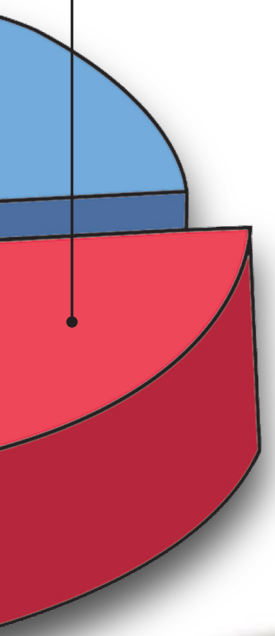


كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوطٌ !

الهَواءُ مَخْلُوطٌ مِنَ الغازاتِ، ما يقربُ مِنْ خُمْسِهِ أُكْسُجينُ. وَيُكَوِّنُ النَّيتروجينُ، وَكَمِّيَّةٌ صَغيرَةٌ مِنْ ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ، وَبُخارُ الماءِ، وَبَعْضُ الغازاتِ الأُخْرَى أَرْبَعَةَ الأَخْماسِ الأُخْرَى.

الأُكْسُجين

تَحْتاجُ مُعْظَمُ المَخلُوقَات الحَيَّةِ إلى أُكْسِجينٍ لِتَبْقَى عَلَى قَيْدِ الحَياةِ. تَسْتَنْشِقُ المَخلُوقَات الحَيَّةُ الأُكْسُجينَ لِكَيْ تُجَزِّئَ الطَّعامَ المَهْضُومَ؛ فَتُنْتِجُ طاقَةً. وَتُسَمَّى هَذِهِ العَمَلِيَّةُ **تَنَفُّسًا**.



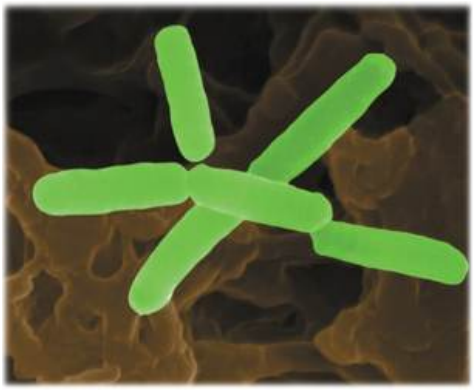
وَتَسْتَنْشِقُ المَخلُوقَات الحَيَّةُ عَلَى الأَرْضِ الأُكْسُجينَ مِنَ الهَواءِ حَوْلَها. وَبِالإِضافَةِ لِذَلِكَ، يَذُوبُ الأُكْسُجينُ فِي الماءِ، فَتَسْتَخْدِمُ الحَيَواناتُ وَالنَّباتاتُ الَّتِي تَعِيشُ فِي الماءِ ذَلِكَ الأُكْسُجينَ المُذابَ. وَيُوجَدُ الأُكْسُجينُ كَذَلِكَ فِي التُّرْبَةِ، وَتَسْتَطِيعُ كُلٌّ مِنَ الحَيَواناتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي باطِنِ الأَرْضِ وَجُذُورِ النَّباتاتِ اسْتِخْدامَ الأُكْسُجينِ المَوْجُودِ فِي التُّرْبَةِ.

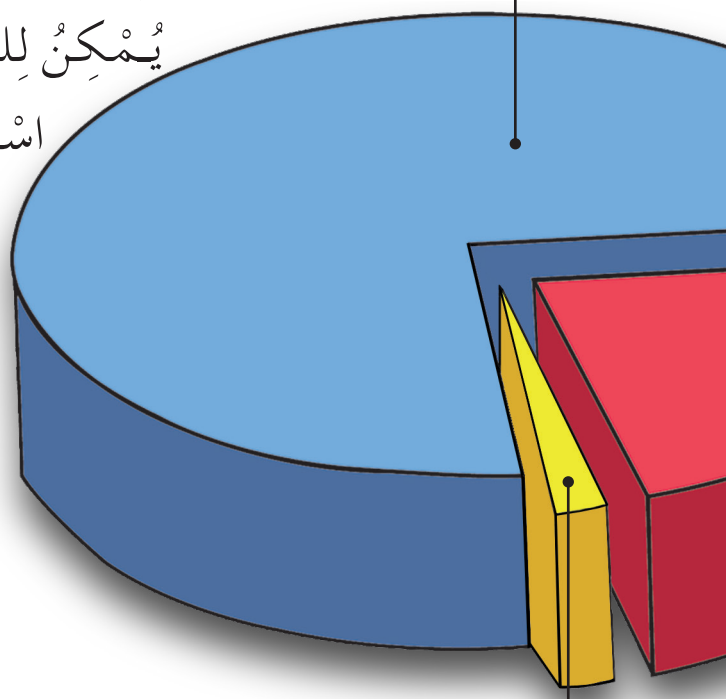


وَالأُكْسُجينُ ضَرُورِيٌّ أَيْضًا **للاشْتِعالِ**. فَعِنْدَما نُضِيءُ شَمْعَةً، أَوْ نُشْعِلُ قِطْعَةً مِنَ الوَرَقِ، أَوْ نَحْرِقُ قِطْعَةً مِنَ الخَشَبِ يُسْتَهْلَكُ الأُكْسُجينُ. وَعَلَيْهِ يَجِبُ تَوْفِيرُ مَوْرِدٍ مُسْتَمِرٍّ مِنَ الهَواءِ العَلِيلِ الغَنِيِّ بِالأُكْسُجينِ لِلمُحافَظَةِ عَلَى اسْتِمْرارِ الاشْتِعالِ.

النَّيتروجين

رَغْمَ أَنَّ النَّيتروجينَ يُمَثِّلُ ثَلاثَةُ أَخْماسِ الهَواءِ، فَإِنَّ مُعْظَمَ المَخلُوقاتِ الحَيَّةِ لا تَسْتَخدِمُهُ. وَيُمْكِنُ فَقَطْ لِبَعْضِ البَكْتِريا الَّتي تَعيشُ فِي التُّرْبَةِ اسْتِخْدامُ النَّيتروجينِ مِنَ الهَواءِ حَوْلَها. وَيَجِبُ أَنْ تَحْصُلَ النَّباتاتُ عَلَى النَّيتروجينِ؛ لِكَيْ تَعيشَ وَلَكِنَّها لا تَسْتَطيعُ اسْتِخْدامَ النَّيتروجينِ المَوْجُودِ فِي الهَواءِ. وَتَقُومُ البَكْتِريا الَّتي تَعيشُ في جُذُورِ النَّباتاتِ بِتَغْييرِ النَّيْتروجينِ الهَوائِيِّ المَوْجُودِ فِي التُّرْبَةِ إِلَى شَكْلٍ يُمْكِنُ لِلنَّباتاتِ اسْتِخْدامُهُ.





ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ، وَبُخارُ الماءِ، وَغازاتٌ أُخْرَى

عِنْدَما تَتَنَفَّسُ المَخلُوقاتُ الحَيَّةُ، أَوْ تَحْتَرِقُ الأَشْياءُ يُسْتَهْلَكُ الأُكْسُجينُ، وَيَنْتُجُ ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ، وَهُوَ غازٌ مُهِمٌّ لِلنَّباتاتِ. فَأَثْناءَ النَّهارِ تَسْتَعْمِلُ النَّباتاتُ ثاني أُكْسيدِ الكَرْبُونِ، وَالماءَ؛ لِتَصْنيعِ الغِذاءِ فِي عَمَلِيَّةٍ تُسَمَّى **البِناءَ الضَّوْئِيَّ**. وَيَنْتُجُ أُكْسُجينٌ فِي نَفْسِ الوَقْتِ.

تَوازُنٌ صِحِّيٌّ

وَكما تَرى يُسْتَهْلَكُ الأُكْسُجِينُ بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ، وَيَنْتُجُ أَيْضًا ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ. وَيَحْدُثُ ذَلِكَ عِنْدَما تَتَنَفَّسُ المَخلُوقَاتُ الحَيَّةُ، أَوْ عِنْدَما تَحْتَرِقُ الأَشْياءُ. وَمَعَ ذَلِكَ لا تَتَناقَصُ كَمِّيَّةُ الأُكْسُجِينِ فِي الهَواءِ كَما لا تَزِيدُ كَمِّيَّةُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ فِي الهَواءِ. كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مُمْكِنًا؟





مِنْ هُنا وَهُناكَ

يَسْتَنْشِقُ الشَّخْصُ المتَوَسِّطُ، ويَزفِرُ كُلَّ يَومٍ كَمِّيَّةً مِنَ الهَواءِ تَصِلُ إلى 13000 لِتْرٍ. وَيُمْكِنُ أَنْ تَمْلأَ هَذِهِ الكَمِّيَّةُ حَوالَيْ 50000 عُلْبَةِ مَشْرُوبٍ غازِيٍّ.

وَتَكْمُنُ الإِجابَةُ لَدَى النَّباتاتِ . فَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ الـمُحافَظَةِ عَلَى تَوازُنِ الأُكْسُجِينِ، وَثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ فِي الهَواءِ .
فَالنَّباتاتُ تَسْتَنْشِقُ ثانِيَ أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ مِنَ البِيئَةِ الـمُحِيطَةِ بِها أَثْناءَ البِناءِ الضَّوْئِيِّ، وَتُنْتِجُ فِي نَفْسِ الوَقْتِ الأُكْسُجِينَ الَّذِي يَنْطَلِقُ إِلَى البِيئَةِ الـمُحِيطَةِ .
وَيَحْدُثُ هَذا التَّبادُلُ لِلغازاتِ بِاسْتِمْرارٍ، وَيُساعِدُ عَلَى بَقاءِ تَوازُنٍ سَلِيمٍ لِلأُكْسُجِينِ، وَثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ فِي الهَواءِ .



ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ
أُكْسِجِين

الشَّهِيقُ وَالزَّفِيرُ



الشَّهِيقُ والزَّفِيرُ هُوَ عَمَلِيَّةُ إِدْخالِ الهَواءِ إِلى داخِلِ أَجْسامِنا، وَإِخْراجِهِ مِنْها مَرَّةً ثانِيَةً. وَنَسْتَنْشِقُ الهَواءَ لِنُدْخِلَ الأُكْسُجِينَ الَّذِي يُسْتَخْدَمُ فِي عَمَلِيَّةِ التَّنَفُّسِ. وَيَتَكَوَّنُ فِي نَفْسِ الوَقْتِ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ. ويَخْرُجُ ثانِي أُكْسِيد الكَرْبُونِ مِنَ الجِسْمِ وَيَنْطَلِقُ فِي الهَواءِ عِنْدَما نَزْفِرُ.

مِنْ هُنا وَهُناكَ



هَذا هُوَ الشَّكْلُ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ رِئَتُنا.





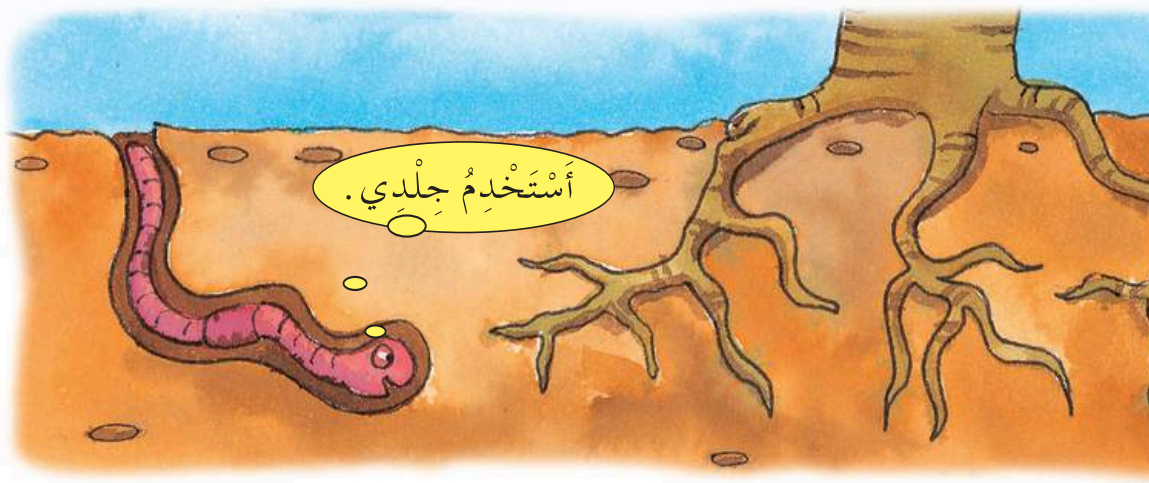


عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

إِنَّ لَدَى الرِّئَتَيْنِ جِهازَ تَنْظِيفٍ ذاتِيًّا. فَلَدَى النَّسِيجِ الدّاخِلِيِّ لِلمَمَرّاتِ الهَوائِيَّةِ طَبَقَةٌ خاصَّةٌ تُفْرِزُ سائِلاً لَزِجًا يُسَمَّى المُخاطَ، وَهُوَ الَّذِي يَحْجِزُ الأَتْرِبَةَ. هَلْ تَعْرِفُ كَيْفَ يَتَخَلَّصُ جِسْمُكَ مِنْ هَذا المُخاطِ؟

إنَّ أَجْزاءَ الـمَخْلُوق الـحَيِّ الَّتِي تُساعِدُه عَلَى الشَّهِيقِ والزَّفِيرِ تُكَوِّنُ **الـجهازَ التَّنَفُّسِيَّ**. تَخْتَلِفُ هَذِهِ الأَجْزاءُ مِنْ حَيَوانٍ لآخَرَ داخِلَ أَجْهِزَتِها التَّنَفُّسِيَّةِ.

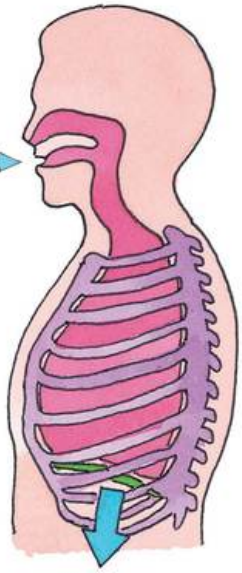




هَيّا نُلْقِي نَظْرَةً عَلَى جُزْأَيْنِ مِنْ هَذِهِ الأَجْزاءِ – الرِّئَتَيْنِ، وَالـخَياشِيمِ.

كُلُّ نَفَسٍ تَسْتَنْشِقُهُ

ضَعْ إِحْدَى يَدَيْكَ عَلَى صَدْرِكَ، وَخُذْ نَفَسًا عَمِيقًا. سَتَشْعُرُ بِما يَلِي.



تَتَحَرَّكُ ضُلُوعُكَ لِلْخارِجِ وَلأَعْلَى عِنْدَما تَسْتَنْشِقُ الهَواءَ، وَيَتَحَرَّكُ **الحِجابُ الحاجِزُ** لأَسْفَلَ، وَهُوَ شَرِيحَةٌ رَقِيقَةٌ مِنَ العَضَلاتِ. وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى زِيادَةِ حَجْمِ صَدْرِكَ.



وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الهَواءُ إِلَى داخِلِ جِسْمِكَ خِلالَ **الأَنْفِ** أَوْ **الفَمِ**، وَيَتِمُّ تَنْظِيفُ وَتَدْفِئَةُ وَتَرْطِيبُ الهَواءِ الدّاخِلِ إِلَى الجِهازِ التَّنَفُّسِيِّ.

يَتَحَرَّكُ بَعْدَ ذَلِكَ الهَواءُ إِلَى أَسْفَلَ خِلالَ **القَصَبَةِ الهَوائِيَّةِ**.

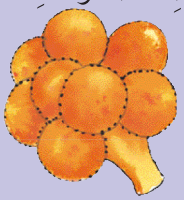
وَتَتَفَرَّعُ القَصَبَةُ الهَوائِيَّةُ يَمِينًا وَيَسارًا إِلى أُنْبُوبَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

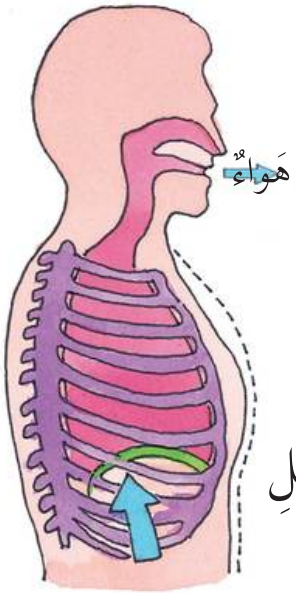
يَحْتَوِي الأَنْفُ وَالقَصَبَةُ الهَوائِيَّةُ عَلَى شُعَيْراتٍ دَقِيقَةٍ تُساعِدُ عَلَى احْتِجازِ جُسَيْماتِ الأَتْرِبَةِ المَوجُودَةِ فِي الهَواءِ الَّذِي تَسْتَنْشِقُهُ.

يَتَوَجَّهُ كُلُّ أُنْبُوبٍ إِلَى إِحْدَى **الرِّئَتَيْنِ**. ثُمَّ يَتَفَرَّعُ الأُنْبُوبانِ إِلى أَنابيبَ صَغيرَةٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ فِي **الحُوَيْصِلاتِ الهَوائِيَّةِ** وَالَّتِي تُشْبِهُ البالُوناتِ.



الحُوَيْصِلاتُ الهَوائِيَّةُ غَنِيَّةٌ بِالأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ؛ فَعِنْدَما يَصِلُ الهَواءُ الَّذي تَسْتَنْشِقُهُ إِلَى الحُوَيْصِلاتِ الهَوائِيَّةِ يَمُرُّ الأُكْسُجينُ خِلالَ جُدْرانِ الحُوَيْصِلاتِ إِلَى داخِلِ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ. ثُمَّ يَحْمِلُ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ الأُكْسُجينَ إِلى جَميعِ أَجْزاءِ الجِسْمِ.

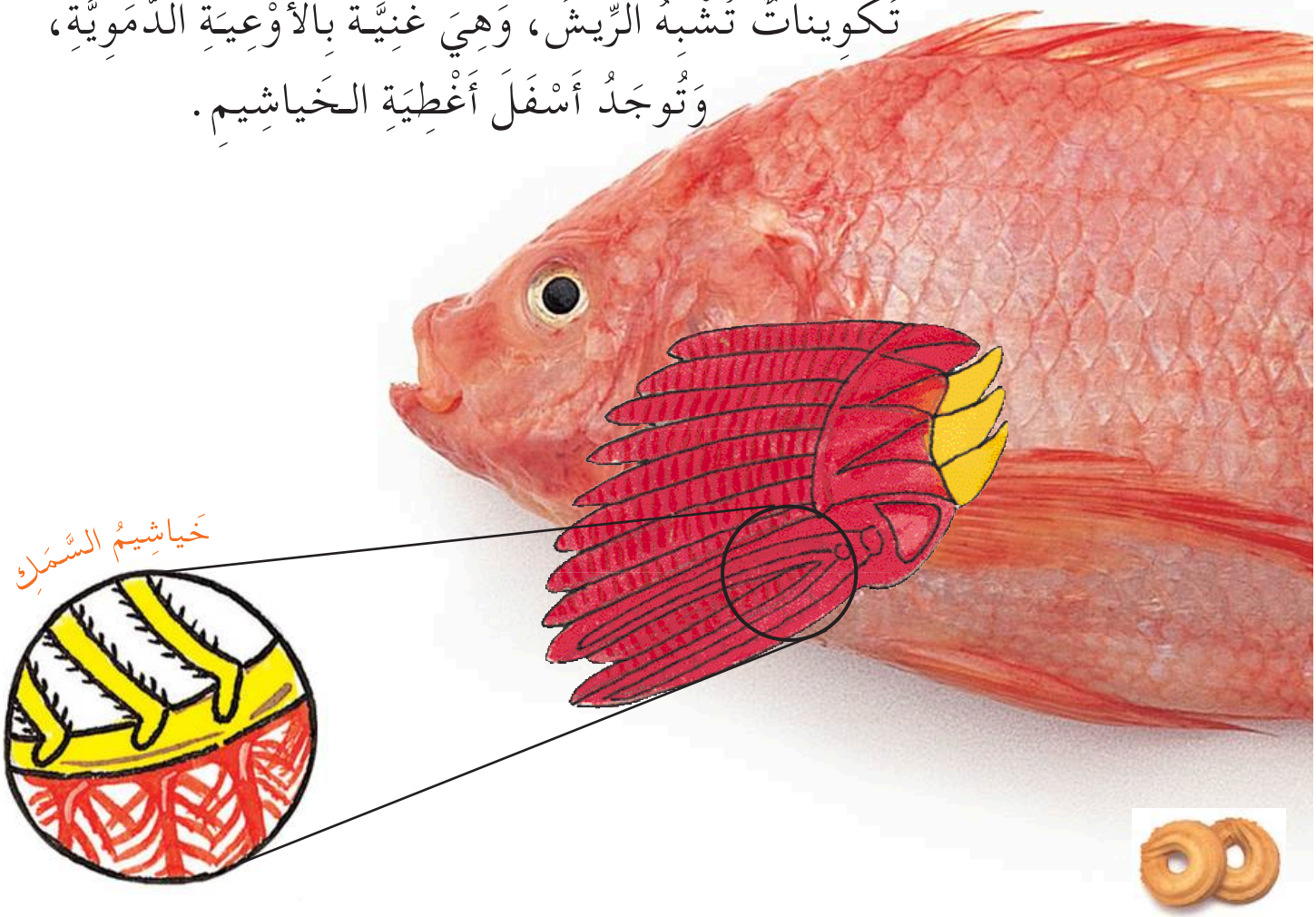
وَيَمُرُّ فِي نَفْسِ الوَقْتِ ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ مِنَ الدَّمِ خِلالَ أَوْعِيَتِكَ الدَّمَوِيَّةِ إِلى الحُوَيْصِلاتِ الهَوائِيَّةِ. فَيَخْتَلِطُ ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ بِالهَواءِ فِي حُوَيْصِلاتِكَ الهَوائِيَّةِ.



وعِنْدَما تَزْفِرُ الهَواءَ، تَتَحَرَّكُ ضُلُوعُكَ لِلدّاخِلِ وَلأَسْفَلَ. يَتَحَرَّكُ هَذِهِ المَرَّةَ الحِجابُ الحاجِزُ لأَعْلَى؛ مِما يَجْعَلُ صَدْرَكَ أَصْغَرَ؛ وَمِنْ ثَمَّ يُجْبَرُ الهَواءُ الَّذي يَحْتَوي عَلَى ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ عَلَى الخُروجِ مِنَ الرِّئَتَيْنِ.

خَياشِيمُ الأَسْماكِ

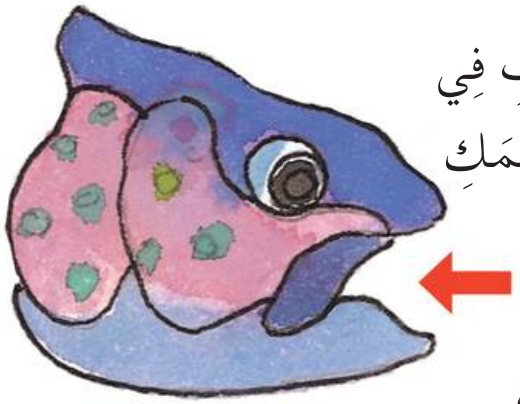
تَسْتَنْشِقُ الأَسْماكُ وتَزْفِرُ بِخَياشِيمِها . وَالخَياشِيمُ تَكْوِيناتٌ تُشْبِهُ الرِّيشَ، وَهِيَ غَنِيَّةٌ بِالأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ، وَتُوجَدُ أَسْفَلَ أَغْطِيَةِ الخَياشِيمِ .



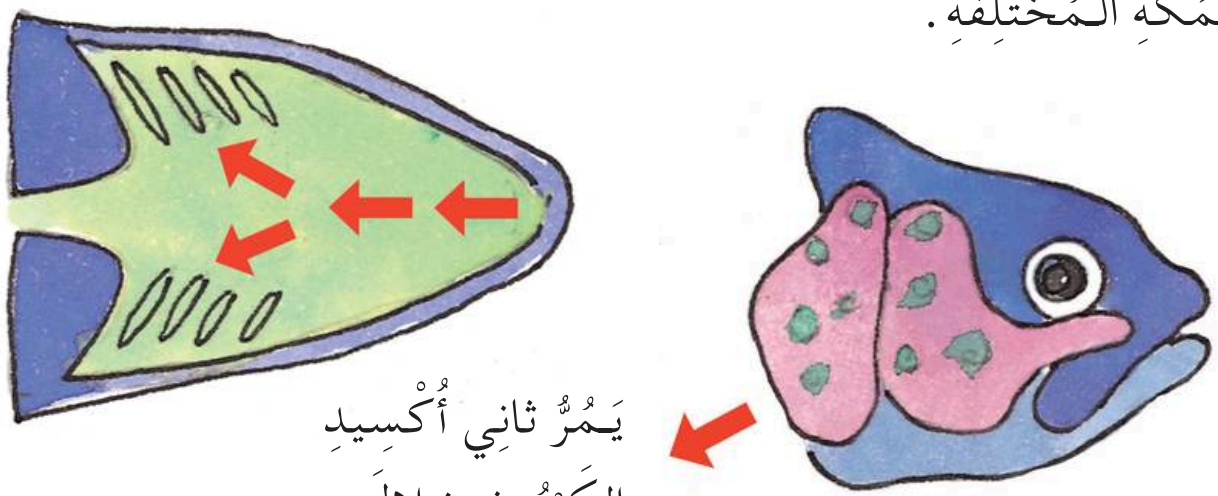
مِنْ هُنا وَهُناكَ

يُوجَدُ سَمَكُ الطِّينِ فِي بَعْضِ المُسْتَنْقَعاتِ . وَيُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ فَتَراتٍ زَمَنِيَّةً طَوِيلَةً خارِجَ الماءِ؛ لأَنَّ خَياشِيمَهُ فِي غُرَفٍ تُخَزِّنُ الماءَ . فَيَسْتَخْدِمُ خَياشِيمَهُ الرَّطْبَةَ فِي الشَّهِيقِ والزَّفِيرِ فَوْقَ الأَرْضِ!

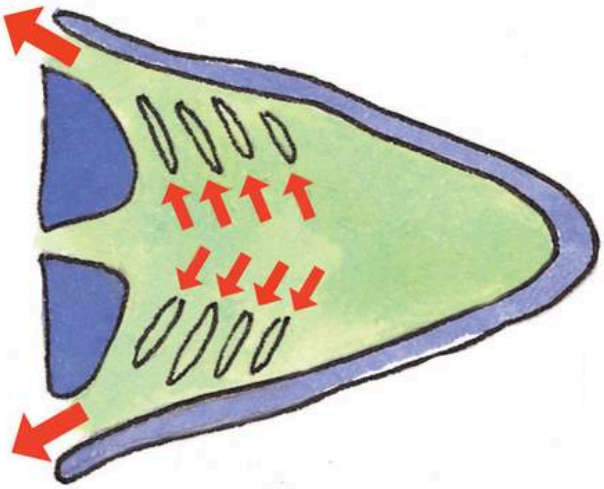




وَيَسْتَفِيدُ السَّمَكُ مِنَ الأُكْسُجِينِ الـمُذابِ فِي الـماءِ حَوْلَهُ. فَعِنْدَما يَدْخُلُ الـماءُ فَمَ السَّمَكِ وَيَنْسابُ فَوْقَ خَياشِيمِهِ يَـمُرُّ الأُكْسُجِينُ خِلالَ جُدْرانِ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ إِلَى داخِلِ الدَّمِ، ثُمَّ يَحْمِلُ الدَّمُ الأُكْسُجِينَ إِلَى أَجْزاءِ السَّمَكَةِ الـمُخْتَلِفَةِ.



يَـمُرُّ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ خِلالَ جُدْرانِ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ، وَيَذُوبُ فِي الـماءِ وَيُحْمَلُ بَعِيدًا مَعَ انْسِيابِ الـماءِ مِنْ أَسْفَلِ أَغْطِيَةِ الـخَياشِيمِ.





لَيْسَتْ كُلُّ الحَيَواناتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الماءِ أَسْماكاً. فَالحُوتُ وَالدُّلْفِينُ مِنَ الثَّدْيِيّاتِ، وَيَبْقَيانِ مَعَ ذَلِكَ فِي الماءِ طَوالَ الوَقْتِ.

انْظُرْ إِلَى ثُقْبِ النَّفْخِ أَعْلَى رَأْسِ الدُّلْفِينِ وَالحُوتِ!



يَسْتَنْشِقُ وَيَزْفِرُ الدُّلْفِينُ وَالحُوتُ مِثْلَ جَمِيعِ الثَّدْيِيّاتِ مِنْ خِلالِ رِئَتَيْنِ. وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِما الصُّعُودُ إِلَى سَطْحِ الماءِ لِيَسْتَنْشِقا الهَواءَ، وَإِلا يَغْرَقانِ. إِنَّ لَدَى الدُّلْفِينِ وَالحُوتِ مَنْخِرًا خاصًّا يُسَمَّى ثُقْبَ النَّفْخِ أَعْلَى رَأْسَيْهِما.

وَيَحْتاجُ الحُوتُ وَالدُّلْفِينُ أَثْناءَ الشَّهِيقِ والزَّفِيرِ إلى رَفْعِ جُزْءٍ مِنْ رَأْسَيْهِما خارِجَ الماءِ؛ لِتَعْرِيضِ ثُقْبِ النَّفْخِ لِلهَواءِ. وَغالِبًا ما يَتَخَلَّصُ الحُوتُ مِنَ الماءِ الَّذِي دَخَلَ فِي ثُقْبِ النَّفْخِ بِالنَّفْخِ خِلالَهُ.

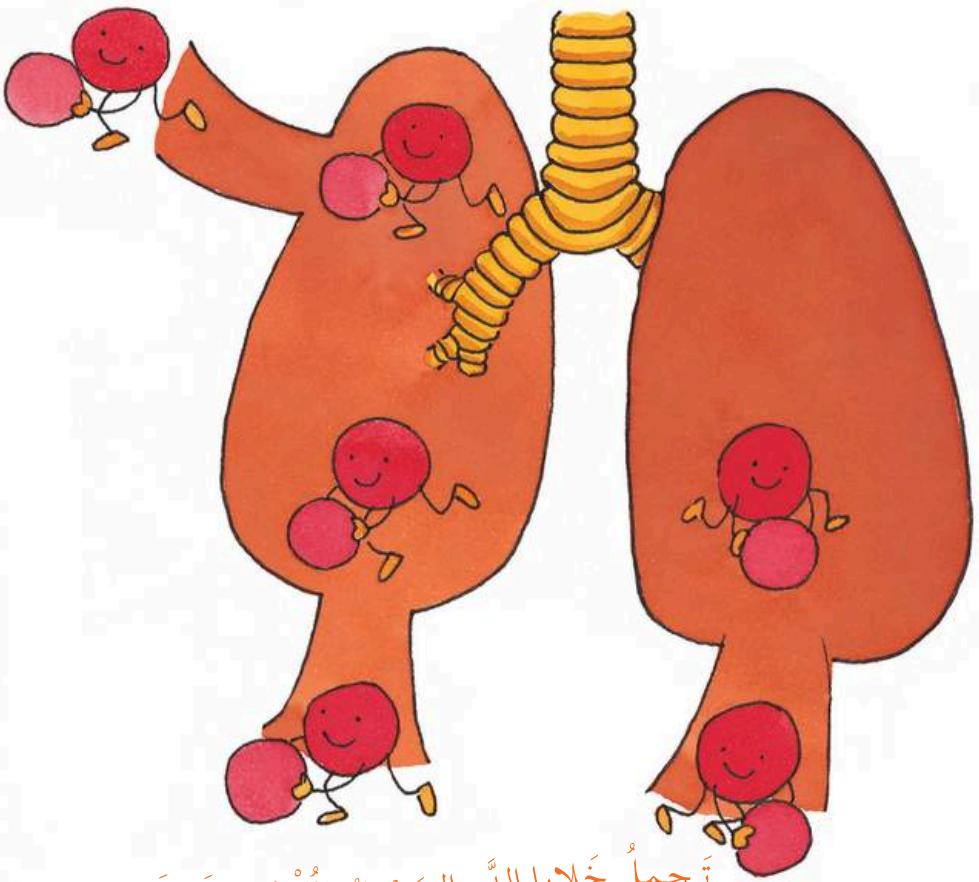
قِصَّةُ التَّنَفُّسِ

إنَّ اسْتِنْشاقَ الهَواءِ وَزَفْرَهُ هُوَ فَقَطْ جُزْءٌ مِنْ قِصَّةِ التَّنَفُّسِ.
وَالمَرْحَلَةُ التّالِيَةُ هِيَ العَمَلِيَّةُ الَّتِي يَمُرُّ بِواسِطَتِها الأُكْسِجِينُ إلَى داخِلِ الدَّمِ ثُمَّ يُحْمَلُ إلَى جَمِيعِ خَلايا الجِسْمِ.
وَتَحْتاجُ خَلايا الجِسْمِ الأُكْسُجِينَ؛ لِتَكْسِيرِ المَوادِّ المُغَذِّيَةِ؛ وَتَزْوِيدِ الجِسْمِ بِالطّاقَةِ.



مِنْ هُنا وَهُناكَ

إنَّ لَدَى السُّلَحْفاةِ الأُسْتُرالِيَّةِ طَرِيقَةً عَجِيبَةً فِي الاستنشاقِ والزَّفِيرِ تَحْتَ الماءِ. فَيُمْكِنُ أَنْ تَبْقَى سُلَحْفاةُ الماءِ العَذْبِ تَحْتَ السَّطْحِ لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ أَيّامٍ لأَنَّها تَسْتَنْشِقُ وتَزْفِرُ خِلالَ فَتْحَةِ الإِخْراجِ.

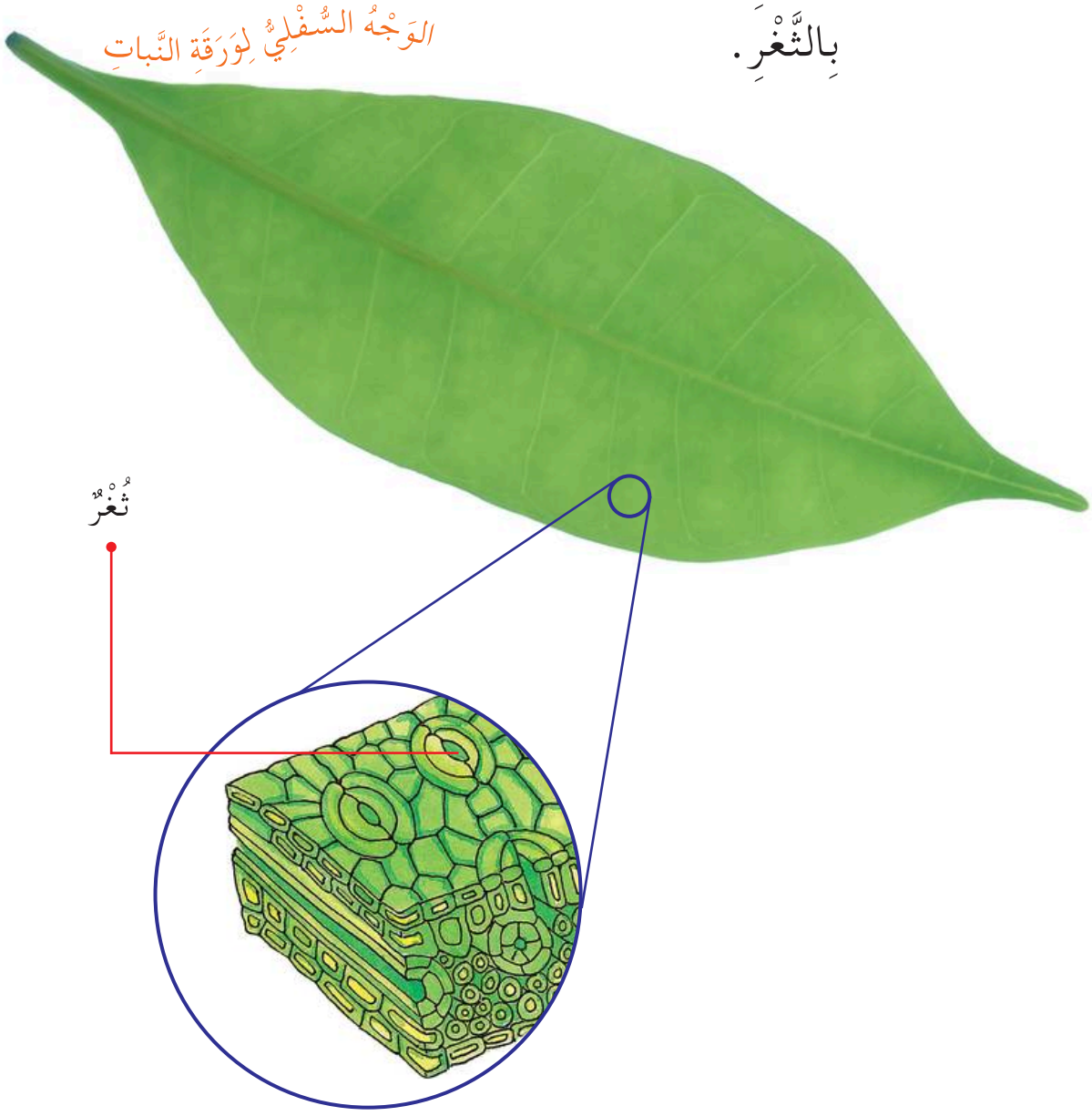


تَحمِلُ خَلايا الدَّمِ الحَمْراءُ الأُكْسُجِينَ مِنَ الرِّئَتَيْنِ إلى جَمِيعِ أَجْزاءِ الجِسْمِ.

نشاط 16

التَّنَفُّسُ فِي النَّباتاتِ

تَتَبادَلُ النَّباتاتُ مِثْلَ الحَيَواناتِ الغازاتِ مَعَ ما يُحيطُ بِها، وَيَحْدُثُ هَذا التَّبادُلُ خِلالَ فَتَحاتٍ دَقيقَةٍ عَلَى سَطْحِ الأَوْراقِ تُسَمَّى **ثُغُورًا**، وَيُشارُ لِلفَتْحَةِ الواحِدَةِ بِالثَّغْرِ.



وَتُوجَدُ عادَةً الثُّغُورُ عَلَى الوَجْهِ السُّفْلِيِّ لِلأَوْراقِ بَعيدًا عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ المُباشِرِ؛ وَذَلِكَ لِمَنْعِ الماءِ داخِلَ النَّباتِ مِنَ التَّبَخُّرِ خِلالَها.

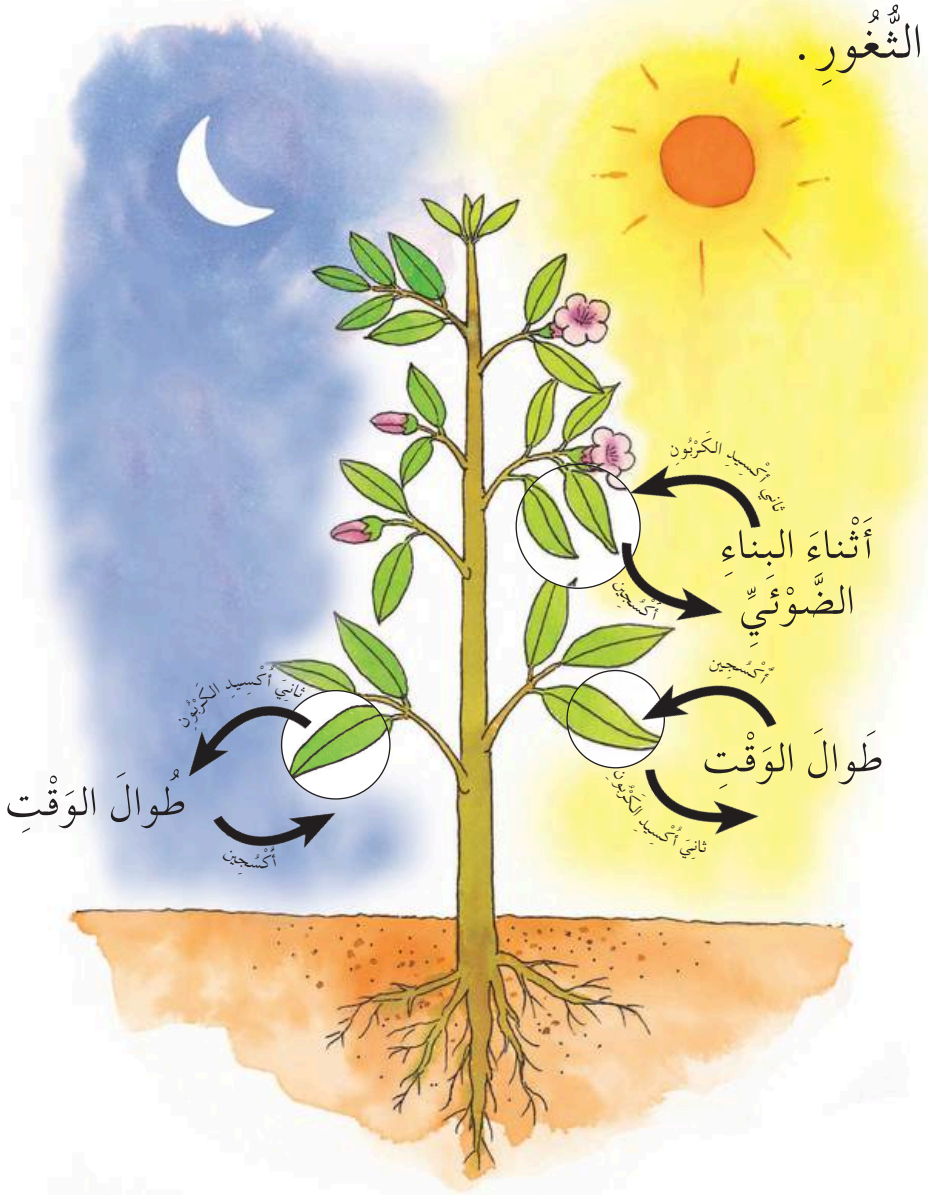
تَسْتَخْلِصُ النَّباتاتُ الأُكْسُجِينَ مِنَ الهَواءِ لِتَحْريرِ طاقَةٍ مِنَ الغِذاءِ الَّذي تَصْنَعُهُ، وَيَنْتُجُ فِي هَذِهِ العَمَلِيَّةِ ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ. وَتَحْدُثُ عَمَلِيَّةُ التَّنَفُّسِ طُوالَ الوَقْتِ. وَبِالإِضافَةِ لِلتَّنَفُّسِ تَقُومُ النَّباتاتُ كَذَلِكَ بِعَمَلِيَّةِ البِناءِ الضَّوْئِيِّ أَثْناءَ النَّهارِ. يَدْخُلُ ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ النَّباتاتِ خِلالَ الثُّغُورِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا الأُكْسُجِينُ المُنْتَجُ إِلَى البِيئَةِ المُحيطَةِ خِلالَها.

وَتَحْدُثُ أَثْناءَ اللَّيْلِ عَمَلِيَّةُ التَّنَفُّسِ فَقَطْ؛ فَيُؤْخَذُ الأُكْسُجِينُ وَيُطْرَدُ ثانِي أُكْسيدِ الكَرْبُونِ عَنْ طَرِيقِ الثُّغُورِ.



عَمَلٌ جَماعِيٌّ وَمُشارَكَةٌ

لا تَعيشُ كُلُّ النَّباتاتِ عَلَى الأَرْضِ؛ فَبَعْضُها يَعيشُ فِي الماءِ. كَيْفَ تَتَبادَلُ هَذِهِ النَّباتاتُ فِي اعْتِقادِكَ الغازاتِ مَعَ ما يُحيطُ بِها؟



لَـمْحَةٌ سَرِيعَةٌ . . . .

- الهَواءُ مَخْلُوطٌ مِنَ الغازاتِ .
- يَتَكَوَّنُ الـهواء مِنْ أُكْسُجِينٍ، وَنَيتْرُوجِينٍ، وَثانِي أُكْسِيدِ كَرْبُونٍ، وَبُخارِ ماءٍ، وَغازاتٍ أُخْرَى .
- يَتَضَمَّنُ الـجِهازُ التَّنَفُّسِيُّ للمَخْلُوقَاتِ الـحَيَّةِ عَمَلِيَّةَ تَبادُلٍ لِلْغازاتِ .
- الأَجْزاءُ الرَّئِيسَةُ لِلْجِهازِ التَّنَفُّسِيِّ هِيَ الأَنْفُ، وَالفَمُ، وَالقَصَبَةُ الهَوائِيَّةُ، وَالرِّئَتانِ، وَالـحِجابُ الـحاجِزُ .
- أَثْنَاءَ التَّنَفُّسِ يُؤْخَذُ الأُكْسُجِينُ لِإِنْتَاجِ طاقَةٍ، وَيَنْطَلِقُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ الـمُكَوَّنُ خِلالَ هذهِ العَمَلِيَّةِ إِلَى البِيئَةِ الـمُحِيطَةِ .
- فِي النَّهارِ، تَسْتَنْشِقُ النَّباتاتُ ثانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ أَثْناءَ البِناءِ الضَّوْئِي، وَتَسْتَنْشِقُ الأُكْسُجِين أَثْناءَ ا لتَّنَفُّس .

